

商业一级



双通道电池模拟器 WFP60H

使用说明书 OPERATION MANUAL

内部型号	WFP60H
文件编号	WFP60H-SS1.00
拟 制	
审 核	
标 准 化	
批 准	

使用产品前请仔细阅读使用说明书（用户手册）

BEFORE USE THE INSTRUMENT PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY

联系人: 乐群 (186 0300 0280) 东莞地址: 广东省东莞市大朗镇富康路229号环球贸易广场1栋B座15楼

邮 箱: lequn@huilingdz.com 重庆地址: 重庆市南岸区茶园新区茶花路7号

目录

1	使用注意事项.....	1
2	产品包装及运输要求	2
3	产品简介	3
3.1	概述	3
3.2	功能	3
3.3	指标	4
3.4	外形	5
3.4.1	前面板介绍	6
3.4.2	后面板介绍	8
3.5	产品清单	9
4	出厂默认设置.....	10
5	仪器功能与操控.....	11
5.1	基本操作	11
5.1.1	前面板解锁	11
5.1.2	设置输出电压电流	11
5.1.3	打开关闭输出开关	12
5.1.4	选择显示模式	12
5.1.5	浏览 MENU 菜单	12
5.2	线损补偿与过压保护	14
5.2.1	电压跌落与补偿原理	14
5.2.2	馈线检测与过压保护	15
5.2.3	远端感应连接	16
5.2.4	本地感应连接	16
5.3	电流量程与过流保护	17

5.3.1	电流量程	17
5.3.2	过流保护模式	18
5.4	SINK 模式	18
5.5	测量积分时间与回读平均功能	20
5.6	DVM 功能	21
5.7	通道参数保存、回调及开机启动设置	21
5.8	更改锁屏延迟时间	22
5.9	通信接口与程控模式	23
5.9.1	GPIB	23
5.9.2	LAN 集线器接口	23
5.9.3	USB DEVICE	24
5.9.4	程控模式	25
6	仪器编程	27
6.1	编程语法	27
6.1.1	命令分类	27
6.1.2	特殊符号	27
6.1.3	关键字	28
6.1.4	参数	28
6.1.5	程序消息终止符	28
6.1.6	多命令程序消息	29
6.2	指令汇总	30
6.3	指令详解	32
6.3.1	OUTPut 命令	32
6.3.2	SOURce 命令	33
6.3.3	SENSe 命令	35
6.3.4	测量命令	38
6.3.5	DISPlay 命令	40
6.3.6	FORMat 命令	41

6.3.7	SYSTem 命令	42
6.3.8	STATus 命令	43
6.3.9	SCPI 通用指令	45
6.4	SCPI 状态寄存器	47
6.4.1	寄存器结构	47
6.4.2	状态字寄存器组	49
6.4.3	问题事件寄存器组	50
6.4.4	标准事件寄存器组	50
6.4.5	测量事件寄存器组	51
6.4.6	操作事件寄存器组	51
6.4.7	输出队列	52
6.4.8	错误队列	52
6.5	程序示例	55
6.5.1	示例 1	55
6.5.2	示例 2	56
7	常见故障及处理方法	57
8	售后服务	58
8.1	维护维修	58
8.2	保修期	58

1 使用注意事项

- 应保证产品良好接地，防止对人员和产品造成严重伤害。
- 产品应远离发热源，保证产品良好通风，环境温度不得超过产品文档中规定的最高温度。产品过热可能会引起触电、火灾或造成人身伤害。
- 任何不应放在机箱开孔内的物体均不得用于此，以便导致产品内部发生短路和/或造成电击、火灾或人身伤害。
- 必须防止液体进入产品内部。如果不采取必要的预防措施，用户可能会遭受触电，产品本身也可能会损坏，产品损坏也可能导致人身伤害。
- 工作人员在使用产品之前需经过专门培训，使用过程中须集中注意力，并按要求进行规范操作。
- 禁止接入各个接口的信号功率超出设备极限参数，否则会造成产品损坏。
- 产品出现故障时，请勿擅自拆卸产品外壳，须返厂维修。
- 接通仪器电源之前，首先检查产品额定电压设置是否与交流（或直流）电网的额定电压匹配。
- 禁止在电源线发生损坏的情况下使用本产品。应定期检查电源电缆是否正常。应采取适当的安全保护措施并且妥善放置电源线，以确保电源线不被损坏，人员不会被电源线绊倒或遭受电击。
- 禁止插座、电源线或接线板在过载条件下使用，以免发生火灾或电击事故。

2 产品包装及运输要求

- 建议使用产品原包装箱。
- 包装箱的内部空间（尺寸）应比产品或组合产品的空间（尺寸）大 100mm 以上。
- 包装箱内产品摆放平整，产品与箱壁间距离应 $\geq 50\text{mm}$ ，此空间必须填充泡沫等柔软性吸能材料，使包装后的产品受力均匀，无松动。
- 包装后应确保防潮、防倾斜、防振动、防跌落。
- 禁止用尖锐的物品刺、划等动作损坏包装箱。

3 产品简介

3.1 概述

WFP60H 双通道电池模拟器是一款双通道可编程精密稳压电源。其采用了全新的数字反馈技术，能够快速响应远端负载的大动态变化，从而有效的克服电池供电类移动终端产品测试时的瞬态压降。WFP60H 的两个输出通道输出特性完全一致且相互独立，均可模拟电池的充放电特性。

3.2 功能

WFP60H 的功能特性和应用包括：

1) 通用直流稳压电源。WFP60H 可作为一个双通道直流稳压电源来使用，为负载提供最大 20V 电压，最大 5A 电流，最大 60W 功率。

2) 充电电路测试。WFP60H 可自动切换至灌电流模式（SINK 模式），模拟电池的充电特性，提供最大 3A 灌电流，并精确测量充电电流，实现待测产品内部充电电路的测试功能。

3) 移动终端各种工作模式的电流测量。WFP60H 设置了 5A 和 5mA 两个电流测量量程，并且可设置为自动切换模式。5A 量程回读分辨率为 100uA，5mA 量程回读分辨率为 100nA，能够准确测量无线移动终端产品在关机、待机以及开机等模式下的工作电流。

4) 电池电量指示电路的校准与测试。WFP60H 具有 mV 级的电压输出精度和测量回读精度，并具备线损补偿能力，能够对移动终端产品内部的 ADC 采样电路进行校准和测试。

5) 数字电压表功能。WFP60H 每个通道包含一个独立的 DVM（数字电压表）功能，可测量相对于输出负端 -5V~+25V 的直流电压。

6) 远程控制接口。WFP60H 具有丰富的编程控制接口，包括：GPIB、LAN 以及 USB，且编程指令遵循 SCPI 格式，便于用户的产线自动化控制。

7) 通道独立编程功能。WFP60H 具有 Nomal 和 Indep.两种程控模式，在 Nomal 模式下，作为一个双通道电源编程使用；在 Indep.模式下，作为两台单通道电源独立编程，且互不影响。Indep.模式使用方法见本手册第 5 章通信接口与程控模式。

8) 过压过流保护功能。WFP60H 的过压保护功能主要用于馈线 (SENSE 线) 开路检测, 当馈线开路后, 关闭输出开关, 并显示 “VPT”。当发生过流时, WFP60H 将自动由恒压源转变为恒流源 (LIM 模式) 或关闭输出开 (TRIP 模式), 从而保护负载。

3.3 指标

WFP60H 指标规格见下表。

表 3.1 WFP60H 技术规格表

规格项			WFP60H (CH1/CH2)	备注
源功能	通道数		2	
	最大输出功率		60W	每个通道
	输出电压 (CV 模式)	编程范围	0~20V	
		编程分辨率	1mV	
		编程精度	0.05% + 10mV	
		温度系数/℃	0.1*规格	
		纹波与噪声	1 mV (RMS) 10 mV (peak-to-peak)	
		线损补偿能力	2V	
		负载调整率	0.01% + 3mV	
		电源调整率	1.5mV	
		短期稳定性 (恒定负载 8h)	0.01% + 1.5mV	
		瞬态恢复时间 (恢复至 $V_{set} \pm 20mV$)	<50us	
		建立时间	5ms	
	输出电流 (CV 模式)	输出范围	5A (12V) / 3A (20V)	
	输出电流 (CC 模式)	编程范围	0.01A~5A	
		编程分辨率	1mA	
		编程精度	0.2%+5mA	
		温度系数/℃	0.1*编程精度	
		纹波与噪声	2 mA (RMS)	
		负载调整率	0.01%+1mA	
		电源调整率	1mA	
		短期稳定性 (恒定负载 8h)	0.01%+500uA	
	吸电流模式	吸收电流	3A max	
DC 测量	电压	回读分辨率	1mV	

功能		回读精度	0.05% + 3mV	
		回读温度系数/℃	0.1*规格	
	电流	回读分辨率	5A 量程：100uA 5mA 量程：100nA	
		回读精度	5A 量程：0.2%+200uA 5mA 量程：0.2%+1uA	
		回读温度系数/℃	0.1*规格	
	回读时间		50ms	NPLC = 1
远程通信			GPIB/LAN/USB	
DVM			差分输入电压：-5V~+25V 共模输入电压：-5V~+25V 回读分辨率：1mVDC 测量精度：0.05%+3mV 输入阻抗：2MΩ	
电源输入			110VAC±10%，60Hz 220VAC±10%，50Hz	用户选配
功率消耗			500W max	
工作温度			0~40℃	
存储温度			-20℃~+70℃	
湿度			10% - 90%	
显示器			2.4 寸 64*128 OLED	
体积			220mm x 85mm x390mm	
重量			≤8.2kg	裸机

注：表格中的精度指标为在 23±5℃，NPLC 为 1 的典型值。

3.4 外形

产品外形见下图。



图 3.1 WFP60H 外形图

3.4.1 前面板介绍

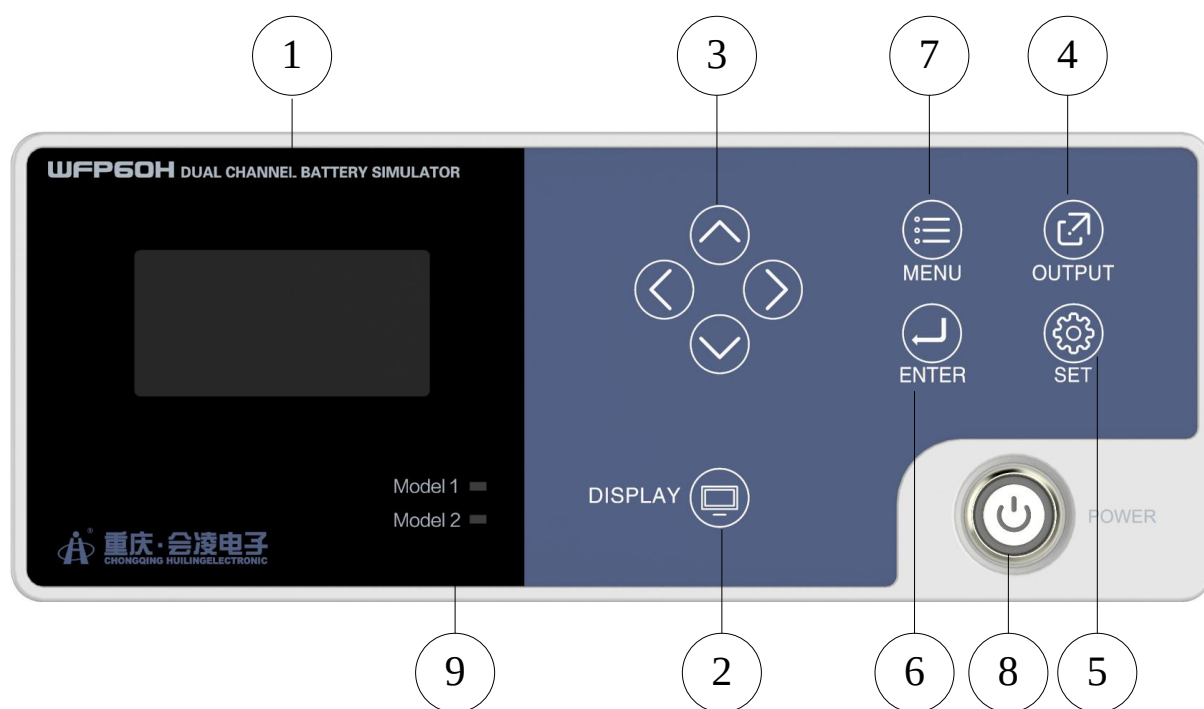


图 3.2 WFP60H 前面板

3.4.1.1 显示器

前面板包含一个 2.4 英寸的显示器①，用于显示仪表的配置、测量信息以及电源运行状态。电源运行状态指示见下表。

表 3.2 运行状态汇总

状态符号	状态说明
R	仪器处于远程控制模式。
VPT	通道发生过压保护或 SENSE 馈线连接不良，通道输出开关被关闭。
LIM	通道发生过流保护，通道输出电流被钳位至用户设置值。
TRIP	通道发生过流保护，通道输出开关被关闭。
HSS	通道发生过温保护，通道输出开关被关闭。

3.4.1.2 程控模式指示灯

前面板⑨程控模式指示灯。程控模式详细介绍见 5.9.4 程控模式章节。

3.4.1.3 功能按键

DISPLAY

前面板②DISPLAY 键，用于前面板按键解锁以及切换仪表的显示状态。

方向键

前面板③上下左右方向键，用于数值编辑、菜单以及电源通道的选择。

OUTPUT

前面板④OUTPUT 键，用于控制通道输出状态。

SET

前面板⑤SET 键，用于编辑通道的输出电压和电流。

ENTER

前面板⑥ENTER 键，用于确认当前输入设定值，或者进入下一级菜单。

MENU

前面板⑦MENU 键作用：

- 1) 用于访问 MENU 菜单，MENU 菜单项见表 5.1。
- 2) 在 REMOTE 模式下，按该键退出 REMOTE 模式，返回 LOCAL 模式。
- 3) 在显示 MENU 菜单时，返回到当前配置的显示模式，如 ACTIVE V AND I 或 DVM INPUT 显示模式。

4) 在显示 MENU 子菜单时, 返回上一级菜单。

POWER

前面板⑧为仪器的开关机键。该键带有 LED 指示灯, 指示仪器电源开关机状态。

3.4.2 后面板介绍

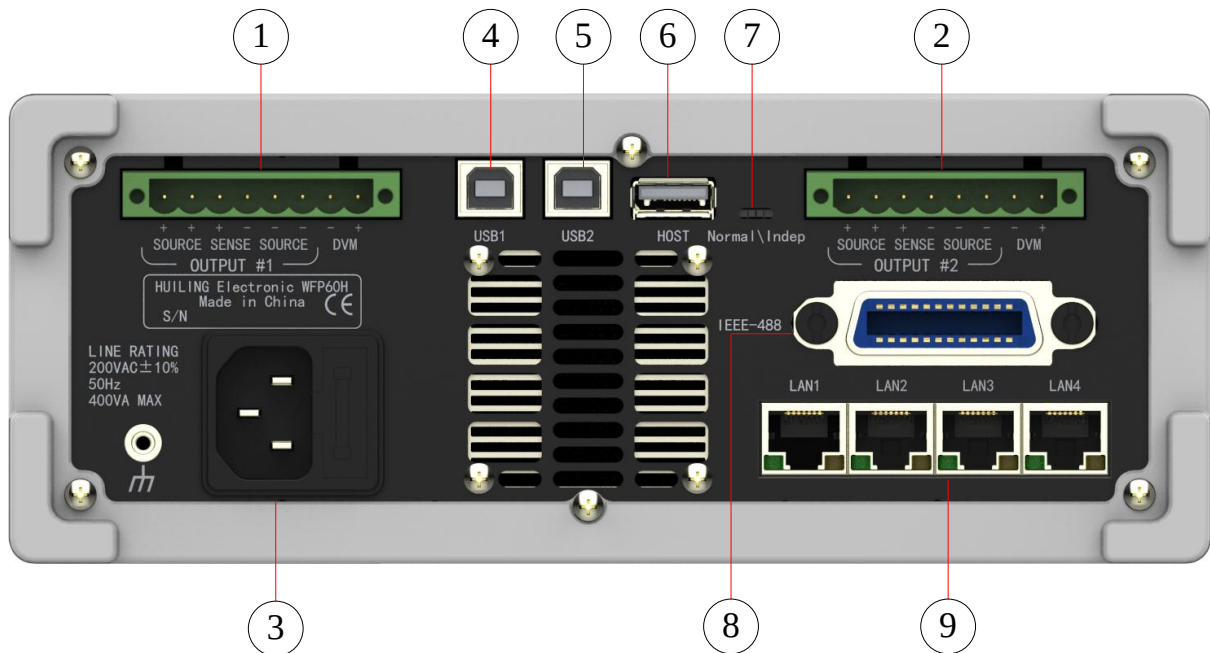


图 3.3 WFP60H 后面板

3.4.2.1 交流电输入接口

后面板③为交流电输入插座。WFP60H 可使用两种制式的单相交流电: 110VAC $\pm 10\%$, 60Hz 以及 220VAC $\pm 10\%$, 50Hz。用户可根据自身情况进行选配。

警告: 设备电源配置必须与实际使用情况相符, 否则设备无法正常工作, 甚至烧坏设备!

用户可自行更换插座中的保险丝, 但应注意在选择 220VAC 制式的交流电时, 应配置至少 2A 的保险丝, 推荐 3A 保险丝; 选择 110VAC 制式的交流电时, 应配置至少 4A 的保险丝, 推荐 5A 保险丝。

警告: 在插拔电源插头之前, 须确保仪器前面板的开关机键处于 OFF 状态。

3.4.2.2 通道电源输出及测量端口

后面板①②为通道电源及测量端口。包含电源输出端口（SOURCE+、SOURCE-）、馈线输入端口（SENSE+、SENSE-）以及直流数字电压表输入端口（DVM+、DVM-）。

3.4.2.3 编程接口

后面板⑧为 GPIB 编程接口，遵循 IEEE-488.2 标准。

后面板④⑤为 USB Device 编程接口，支持 USB-TMC 协议。

后面板⑨为 10/100M 以太网集线器接口，支持 VXI-11 协议。

3.4.2.4 USB HOST

后面板⑥为 USB HOST 接口，用于功能扩展。

3.4.2.5 模式选择开关

后面板⑦为程控模式选择拨码开关。程控模式包含“Normal”和“Indep.”两种，详细介绍见 5.9.4 程控模式章节。

3.5 产品清单

表 3.3 产品附件清单

序号	物料名称	规格型号	数量	备注
1	产品主机	WFP60H	1	
2	接线端子	691340500008	2	
3	AC 电源线	GX015-15P	1	
4	USB 线	USB AM-BM	1	
5	网线	1.5m	1	

4 出厂默认设置

WFP60H 出厂默认设置见下表。设置分为整机项与通道配置项。整机项被修改并生效后，会被永久保存，不会因掉电而丢失；且不受*RST 指令影响。其可通过前面板或指令进行查询。

通道配置项被修改后不会被永久保存，掉电后会丢失。用户可通过将通道配置保存至用户存储空间（SAV0-SAV4），实现永久性保存。用户存储空间的设置通过回调与上电启动功能，来进行访问。具体操作见 5.7 章节。

表 4.1 出厂默认设置

分类	功能	默认配置	备注
整机	GPIO 地址	5	范围 0-30
	网络参数	IP: 192.168.155.233 子网掩码: 255.255.255.0 网关: 192.168.0.1 端口号: 5000	
	显示模式	ACTIVE V AND I	
	锁屏延迟	10s	5s~99s
	开机启动项	RST	取值: RST/SAV0~SAV4
	校准密钥	HLWFP60H	
通道	输出电压	0V	范围 0~20V
	输出电流	1A	范围 0.01A~5A
	输出开关	OFF	
	电流量程	5A	
	超压保护电压	6V	范围 0~6V
	电流保护模式	LIM	取值 LIM/TRIP
	积分时间 (NPLC)	1.00	范围 0.01~10
	平均次数	1	范围 1~10

5 仪器功能与操控

本章将详细介绍如何操作仪器。

5.1 基本操作

5.1.1 前面板解锁

WFP60H 前面板按钮用于提供给用户在非程控模式下设置电压电流等参数。同时为了防止用户在使用过程中误触碰到按钮引起错误操作，WFP60H 还具有按钮锁定与解锁功能。

当用户需要使用前面板按钮功能时，需要对其进行解锁，其解锁步骤如下：

- 1) 锁定状态下按 DISPLAY 键，提示"press enter to unlock"。
- 2) 按 ENTER 键，解锁成功。

当用户一段时间(默认 10S)没有对按钮进行操作后，WFP60H 前面板按钮自动进入锁定状态并提示"locked! disp + enter unlock"，表示前面板按钮进入锁定状态。此时如果再去按除解锁按钮之外的其他按钮，将提示"disp + enter to unlock"，表示在当前状态下如果需要使用前面板按钮，需按上述步骤进行解锁。

5.1.2 设置输出电压电流

WFP60H 的两个输出通道均具有 0~20V 的电压编程范围，编程分辨率可达 1mV；0.01A~5A 的电流编程范围，变成分辨率可达 1mA。通过前面板设置 WFP60H 的输出电压和电流方法如下：

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。
- 2) 按上下或左右键选择通道。
- 3) 按 SET 键，进入电压电流设置界面，此时光标处于电压值的 mV 位。
- 4) 按左右键控制光标位置，按上下键改变值的大小。
- 5) 再次按 SET 键，光标将跳至电流值的 0.1mA 位。
- 6) 重复步骤 4，进行电流值编辑。
- 7) 按 ENTER 键，将电压电流设置值生效，同时显示器退出设置界面。

注：WFP60H 每个输出通道的最大输出功率为 60W，用户在设置电压电流时，其乘积即功率不能超出该值，否则超额定功率运行可能导致通道输出不稳定，甚至损坏电源。

5.1.3 打开关闭输出开关

通道的输出通过 OUTPUT 按键控制：

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。
- 2) 通过上下或左右键选择通道。
- 3) 通过 OUTPUT 键，设置选中通道的输出开关状态。当显示器显示 OFF 时，按一次 OUTPUT 键，将会使开关变为 ON；当显示 ON 时，按 OUTPUT 键，将会使开关变为 OFF。

5.1.4 选择显示模式

WFP60H 包含三种显示状态：ACTIVE V AND I、DVM INPUT 以及 TEMP。

ACTIVE V AND I：该显示模式用于显示当前通道输出电压和电流的回读值，该模式是复位默认模式。

DVM INPUT：该模式用于显示 DVM 端口的直流电压值。

TEMP：该模式用于显示当前通道的功率器件的温度值。

切换方法如下：

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。
- 2) 按 DISPLAY 键，进入显示模式选择界面。
- 3) 按上下键，选择显示模式。
- 4) 按左右键，选择通道。
- 5) 按 ENTER 键，被选通道的模式将显示在显示器上。

5.1.5 浏览 MENU 菜单

WFP60H 的 MENU 菜单内容见下表：

表 5.1 MENU 菜单项

一级菜单	二级菜单	功能描述
GPIB ADDRESS	(0-30): 5	GPIB 总线地址设置，出厂默认 5
LAN OPTION	IP ADDR	网络参数设置，出厂默认： IP 地址：192.168.155.233 子网掩码：255.255.255.0 网关：192.168.0.1 端口号：5000
	SUBNET	
	GATEWAY	
	IP PORT	
	SUBMIT	使编辑好的网络参数生效。
CHANNEL SETUP	VOLT PROTECT	超压保护电压设置，范围：0-6V，出厂默认 6.0 V。
	CURR LIM MODE	电流保护模式设置，取值 LIM/TRIP，默认 LIM。
	CURRENT RANGE	电流测量量程设置，选项 5A/5mA/AUTO，默认 5A。
	AVER READINGS	测量平均次数设置，范围为 1-10 的整数，默认 1。
	NPLC RATE	测量积分时间设置，范围 0.01-10，默认 1.00，分辨率 0.01。
SAVE SETUP	SAV0/SAV1/SAV2/SAV3/SAV4	用户通道参数保存设置，默认 SAV0
RECALL SETUP	RST/SAV0/SAV1/SAV2/SAV3/SAV4	用户通道参数回调设置，默认 RST
POWER ON SETUP	RST/SAV0/SAV1/SAV2/SAV3/SAV4	设备开机启动设置，默认 RST
SERIAL NUMBER		设备序列号，8 位数字
REVISION NUMBER	Vx.xx-y.yy- y.yy - z.zz	固件版本号：x/y/z 为数字
IDN SELECT	选项：WFP60H/IDN1	用于选择指令集
CALIBRATE UNIT	LAST ON 20/12/01 TIMES = 1 CODE:HLWFP60H	校准功能集合，显示最新一次的校准日期与校准次数。CODE 为校准功能秘钥，输入正确后，则进入设备校准模式。原始密码 HLWFP60H，每一位的取值 0-9 A-Z。
LOCK DISP	5-99s	设置锁屏延迟时间，用于防止触摸按键被误操作。取值范围 5s-99s，默认 10s。

MENU 菜单浏览方法如下

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。
- 2) 按 MENU 键显示菜单。

- 3) 按上下键浏览一级主菜单项。
- 4) 按 ENTER 键进入主菜单的子菜单或参数编辑界面。
- 5) 通过上下左右键编辑设置或选项：
 - 更改设置：用左右键将光标置于某位，通过上下键改变值的大小。
 - 更改选项：用上下键更改选项。
- 6) 按 ENTER 使设置生效，或按 MENU 取消设置。
- 7) 按 MENU 键退出 MENU 菜单。

5.2 线损补偿与过压保护

5.2.1 电压跌落与补偿原理

普通的 2 线直流电源，无法实现对线损的补偿；并且一般的 4 线直流电源由于其低输出带宽、低瞬态响应，在负载变化率较大时，会造成负载电压的瞬态跌落，从而使负载不能正常工作，导致测试失败。针对移送终端 RF 连续发射时的高脉冲电流应用，WFP60H 以极佳的瞬态响应性能，能够跟随负载的瞬态变化，从而克服高脉冲电流引起的电压跌落，其远端补偿能力可以使负载两端保持一个恒定电压。

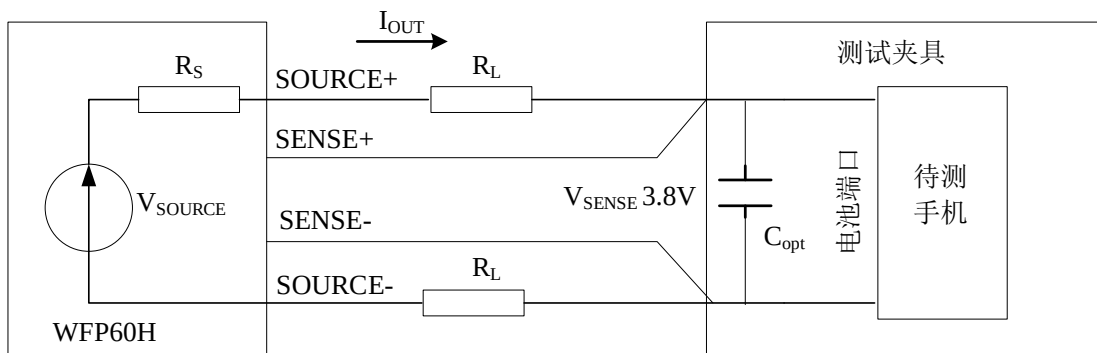


图 5.1 手机测试示意图

WFP60H 线损补偿原理如图 5.1 所示。其补偿包含两部分：设备本身的损耗和输出源线上的损耗。设备本身的损耗包括内部采样电阻、输出开关以及内部线损。内部损耗主要由采样电阻产生。输出源线上的损耗包括 SOURCE+端口至 SENSE+远端接入点的线损，以及 SOURCE-端口至 SENSE-远端接入点的线损。因此夹具两端的电压为：

$$V_{\text{SENSE}} = V_{\text{SOURCE}} - I_{\text{OUT}} * (R_S + R_L * 2)$$

在高脉冲电流测试时，为进一步降低负载电压的波动幅度，保证测试效果，建议采取以下措施：

- 1) 电源线必须采用粗且短的双绞线。
- 2) 在夹具的电源入口添加一个 100uF~10000uF 的电解电容，如图 5.1 中的 Copt。
- 3) 用尽量短的双绞线把 SENSE 端口和负载的电源输入连接在一起，实现远端感应补偿。

5.2.2 馈线检测与过压保护

Sense 端口即馈线输入端口，提供输出电压远端检测功能，若这两个端子不连接，则电源在无电压反馈的状态下运行。WFP60H 具有远端馈线断线检测功能，当馈线断开后，电源会自动关闭输出以达到保护负载的目的。同时前面板显示器显示“VPT”，用于提示用户。“VPT”只有在下一次打开开关时才会消失。

WFP60H 的馈线检测功能与超压保护功能由同一块功能电路实现。满足下面的公式则表示产生过压保护或馈线断线情况：

$$|V_{\text{SOURCE}} - V_{\text{SENSE}}| \geq V_{\text{OVP}}$$

其中， V_{SOURCE} 为内部功放输出电压； V_{SENSE} 为 SENSE+ 与 SENSE- 端口的压差； V_{OVP} 为用户设定的超压保护电压。

超压保护电压 V_{OVP} 的取值范围为 0~6V，而由于内部功放的输出电压包含电源内部损耗与外部源线上的线损，即 $V_{\text{SOURCE}} = V_{\text{SENSE}} + V_{\text{内部损耗}} + V_{\text{外部损耗}}$ ，因此 V_{OVP} 的设置值应大于 0，且应考虑线损与负载最大电流。否则极易产生过压保护，从而导致测试失败。超压保护电压的可通过前面板进行设置，方法如下：

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。
- 2) 按 MENU 键，进入主菜单界面。
- 3) 按上下键选中 CHANNAL SETUP 菜单。
- 4) 按 ENTER 键，进入通道参数设置子菜单。
- 5) 按上下键选中 VOLT PROTECT #1/2。
- 6) 按左右键，改变通道。
- 7) 按 ENTER 键，进入被选通道的保护电压界面。

- 8) 按上下左右键，保护电压值。
- 9) 按 ENTER 键，使被选通道的保护电压设置生效，并退出保护电压编辑界面。
- 10) 按 MENU 键退出通道子菜单界面，再次按 MENU 退出 MENU 菜单界面。

5.2.3 远端感应连接

将后面板上活动的输出与测量端子（见图 3.3 中后面板①②所示）取下，根据后面板上的引脚定义将源线（SOURCE 线）与馈线（SENSE 线）固定到接线端子上，然后将端子插入后面板并锁紧。图 5.2 显示了电源与被测设备的 4 线远端连接方式。其中 SOURCE+与 SENSE+、SOURCE-与 SENSE-分别在夹具或负载电源入口端口短接。

警告：一定不能将 SENSE+、SENSE-悬空或与 SOURCE+、SOURCE-反接，否则打开输出开关时会产生超压保护，甚至烧毁负载的风险。

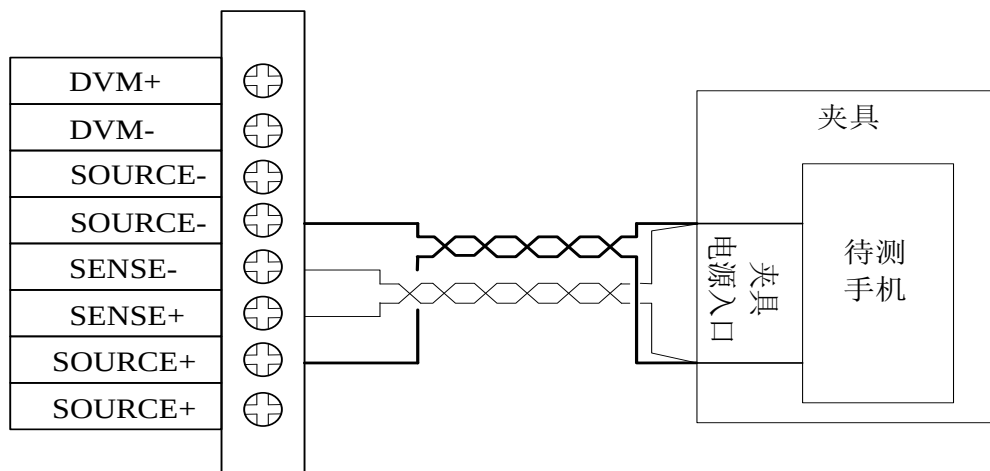


图 5.2 远端感应连接方式

5.2.4 本地感应连接

WFP60H 也可以采用本地感应方式（2 线连接方式）如图 5.3，在这种连接方式下，检测输入和电源输出直接在电源的后面板输出端子上进行连接。

注：本地感应方式会损失 WFP60H 的电压动态补偿能力。只有在不考虑线损或对输出电压波动不敏感的测试中才推荐使用。

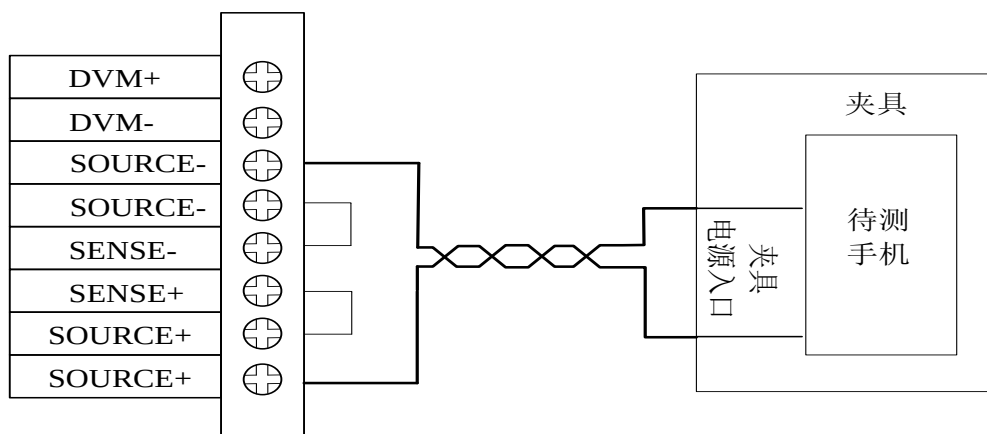


图 5.3 本地感应连线方式

5.3 电流量程与过流保护

5.3.1 电流量程

WFP60H 的电源通道内置 5A 和 5mA 两个电流测量量程，并且可设置为“**AUTO**”即自动切换模式。5A 量程的测量范围为-3A~+5A，回读分辨率为 100uA；5mA 量程的测量范围为-3mA~+5mA，回读分辨率为 100nA。

在 5mA 量程时，通道的输出电流最大为 1A。当电流设置值大于 1A 时，若电流量程切换至 5mA，WFP60H 会将电流设置值自动改变为 1A；当电流量程再次切换回 5A 时，WFP60H 将自动恢复用户原设定值。该功能用于保护电源内部器件，防止大电流流经小功率器件，从而烧坏器件。

通过前面板设置电流量程的步骤如下：

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。
- 2) 按 MENU 键，进入主菜单界面。
- 3) 按上下键选中 CHANNAL SETUP 菜单。
- 4) 按 ENTER 键，进入通道参数设置子菜单。
- 5) 按上下键选中 CURRENT RANG #1/2。
- 6) 按左右键，改变通道。
- 7) 按 ENTER 键，进入被选通道的电流量程选择界面。
- 8) 按上下键，选择电流量程，如 **AUTO**。

- 9) 按 ENTER 键, 使被选通道的量程设置生效, 并退出电流量程选项界面。
- 10) 按 MENU 键退出通道子菜单界面, 再次按 MENU 退出 MENU 菜单界面。

5.3.2 过流保护模式

WFP60H 的电源通道内置两种电流保护模式: LIMit 和 TRIP。LIMit 模式: 当发生输出过流时, WFP60H 将自动由恒压源 (CV 模式) 切换至恒流源 (CC 模式), 通过调整输出电压, 将输出电流钳位至用户设定值, 并在前面板显示屏上显示 “LIM”。当过流情况消失后, WFP60H 恢复至恒压源, 并取消 “LIM” 显示。TRIP 模式: 当通道发生输出过流时, 直接关闭通道输出, 并显示 “TRIP”。“TRIP” 只有在下一次打开输出开关时才会消失。

电流保护模式的设置步骤如下:

- 1) 按 5.1.1 章节, 对前面板进行解锁。
- 2) 按 MENU 键, 进入主菜单界面。
- 3) 按上下键选中 CHANNAL SETUP 菜单。
- 4) 按 ENTER 键, 进入通道参数设置子菜单。
- 5) 按上下键选中 CURR LIM MODE #1/2。
- 6) 按左右键, 改变通道。
- 7) 按 ENTER 键, 进入被选通道的电流保护模式选择界面。
- 8) 按上下键, 选择电流保护模式, 如 “TRIP”。
- 9) 按 ENTER 键, 使设置生效, 并退出电流保护模式选项界面。
- 10) 按 MENU 键退出通道子菜单界面, 再次按 MENU 退出 MENU 菜单界面。

5.4 SINK 模式

WFP60H 具有 Sink 模式, 可以模拟电池的充电特性。在 Sink 模式下, WFP60H 作为一个持续的电流负载吸收电流, 可对待测产品内部充电电路进行校准和测试。

注意: 在该模式下时, 当通道电流设置值大于外部电源的输出电流时, 通道工作在 CV 模式, 输出电压不会发生变化; 然而当通道电流设置值小于外部电源的输出电流时, 通道发生过流保护, 进入 CC 模式, 从而提升输出电压。在 SINK 模式下, 用户应谨慎的设置电压电流值, 以免测试失败, 甚至烧坏待测产品。

图 5.4 展示了如何将该电源操作作为一个 Sink 的典型应用。高于 WFP60H 输出电压的外部电源（测试时一般为电池充电电路），提供电流。此时电流 I_{SINK} 从 WFP60H 的通道正端流入，并且满足 $V_{Charger} = V_{SINK} + I_{SINK} \cdot (R_S + 2R_L)$ 。此时回读的电流值是负值，即充入电池模拟器通道的充电电流大小。

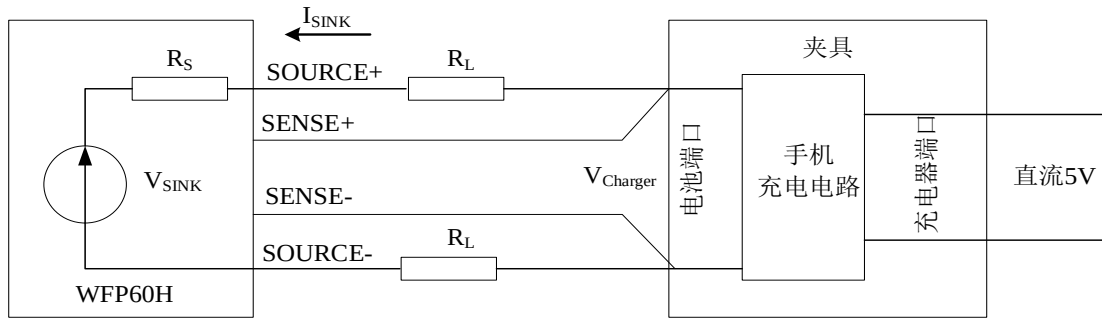


图 5.4 SINK 模式测试连接示意图

若采用普通直流电源来测试 WFP60H 的 SINK 模式时，推荐采用图 5.5 所示的连接方法。在 SENSE 与 SOURCE 线的连接点与直流电源的输出之间，加一个测试电阻 R_{TEST} 。当设置电流值 I_{LIM} 与 R_{TEST} 的取值满足 $V_{DC} - V_{SENSE} < I_{LIM} R_{TEST}$ 时，通道工作在 CV 模式；当设置电流值 I_{LIM} 与 R_{TEST} 的取值满足 $V_{DC} - V_{SENSE} > I_{LIM} R_{TEST}$ 时，通道工作在 CC 模式，WFP60H 会提升输出电压，从而使吸入电流钳位至用户设定值。

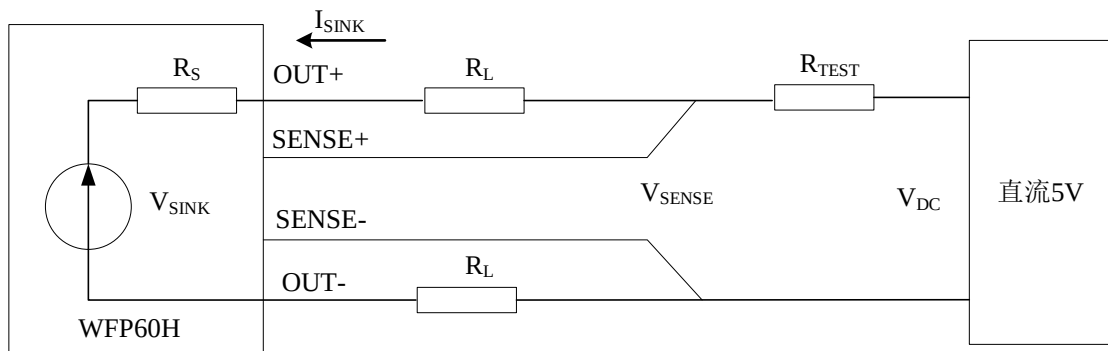


图 5.5 普通直流电源测试连接示意图

注意：作为 SINK（即工作在灌电流模式）时，由于 WFP60H 内部本身不带储能器件，输入到端口的功率均会以热能的形式在通道内部的功率器件上耗散掉。因此作为 SINK 时，WFP60H 的热耗散要大于作为 SOURCE（即工作在输出电流模式）时的热耗散。此时最大的输入电流应小于 3A，且不能长时间工作，否则可能会对电源造成永久性损坏。

5.5 测量积分时间与回读平均功能

WFP60H 的每个通道均包含一个高精密电压电流测量电路。影响测量性能的设置主要包括测量积分时间和回读平均次数。测量积分时间以电源线周期 (PLC) 为单位, 在 50Hz 的电源频率下, $1\text{PLC}=20\text{ms}$; 在 60Hz 的电源频率下, $1\text{PLC}=16.67\text{ms}$ 。测量积分时间取值范围 $0.01\text{PLC}\sim 10\text{PLC}$, 编程分辨率 0.01PLC 。测量积分时间越长, 测量精度越高, 同时回读时间也越长。推荐将测量积分时间设置为 PLC 的整数倍, 可以最大限度的消除强电干扰。测量积分时间默认设置为 1。

回读平均功能同样可以影响电压电流的测量精度, 平均次数越多, 测量精度越高, 但同时回读时间会增加。平均次数取值范围 1~10 之间的整数, 默认为 1。6.3.4 章节的 `RAED?` 以及 `MEASure[:<function>]?` 指令返回的是多次回读的平均值, 而 `READ:ARRay?` 以及 `MEASure:ARRay[:<function>]?` 等指令, 可以返回参与平均计算的每一个回读数据。

可以通过前面板对测量积分时间以及回读平均次数进行设置。设置 **测量积分时间 (NPLC RATE)** 的步骤如下:

- 1) 按 5.1.1 章节, 对前面板进行解锁。
 - 2) 按 MENU 键, 进入主菜单界面。
 - 3) 按上下键选中 CHANNAL SETUP 菜单。
 - 4) 按 ENTER 键, 进入通道参数设置子菜单。
 - 5) 按上下键选中 NPLC RATE #1/2。
 - 6) 按左右键, 改变通道。
 - 7) 按 ENTER 键, 进入积分时间编辑界面。
 - 8) 按上下左右键, 编辑积分时间。
 - 9) 按 ENTER 键, 使设置生效, 并退出积分时间编辑界面。
 - 10) 按 MENU 键退出通道子菜单界面, 再次按 MENU 退出 MENU 菜单界面。
- 回读平均次数的设置与测量积分时间相同, 这里不在赘述。

5.6 DVM 功能

WFP60H 每个通道包含一个直流数字电压表即 DVM 功能，可以测量输入端口 $-5V \sim +25V$ 的差分直流电压，连接方法如图 5.6 所示。DVM 显示模式设置过程见 5.1.4 章节。

注：WFP60H 通道 DVM 功能的参考点是通道的输出负端，因此测试点的电压 V_{DVM+} 、 V_{DVM-} 应在相对于电源负极 (SOURCE-) 的 $-5V \sim +25V$ 范围内，且 DVM 正负之间压差应同样在 $-5V \sim +25V$ 之内，否则无法得到正确结果。甚至存在器件烧毁风险。

注：DVM 功能的输入阻抗典型值为 $2M\Omega$ 。

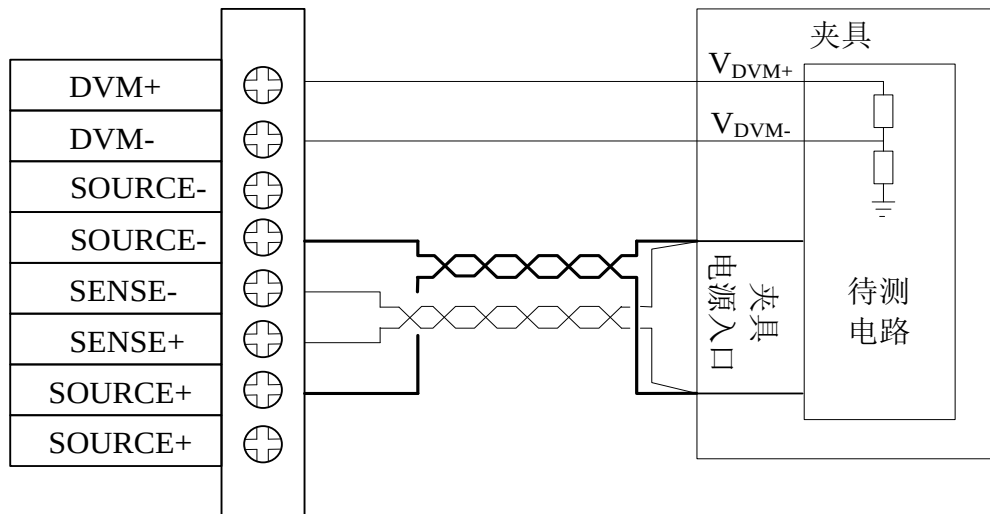


图 5.6 DVM 连接示意图

5.7 通道参数保存、回调及开机启动设置

用户可以将当前编辑好的通道参数保存至设备内部存储器，以便于后期回调一组配置，或开机从某一组配置直接启动，无需再次编辑。这些操作通过 MENU 下的 SAVE SETUP，RECALL SETUP 以及 POWER ON SETUP 菜单实现。

注：SAVE SETUP，RECALL SETUP 以及 POWER ON SETUP 影响两个通道所有的设置，包括电压电流、以及 MENU 菜单项中 CHANNAL SETUP 的内容，但不影响整机设置（整机设置见表 4.1）。

下面以保存用户设置，并将其设置开机启动为例，详细说明操作方法，分三步：

第一步：通过 SET、DISPLAY 键，以及 MENU 菜单中的 CHANNAL SETUP 更改通道设置，详细步骤参考前面章节。

第二步：保存当前的用户设置，方法如下：

- 1) 按 5.1.1 章节对前面板进行解锁（必要时）。
- 2) 按 MENU 键，进入菜单界面。
- 3) 按上下键选择 SAVE SETUP。
- 4) 按 ENTER 键，进入用户存储空间选择界面。
- 5) 按上下键，选择 SAV0-SAV4 中的一个，如 SAV0。
- 6) 按 ENTER 键，两个通道的用户设置至 SAV0，同时返回 MENU 主菜单界面。

第三步：设置开机从 SAV0 保存的用户配置启动

- 1) 按 5.1.1 章节对前面板进行解锁（必要时）。
- 2) 按 MENU 键，进入菜单界面。
- 3) 按上下键选择 POWER ON SETUP。
- 4) 按 ENTER 键，进入开机启动项选择界面。
- 5) 按上下键选择用户已保存的设置 SAV0，认为 RST。
- 6) 按 ENTER 键，开机启动项设置生效，并返回 MENU 主菜单。
- 7) 按 MENU 退出主菜单。

注：回调 (RECALL SETUP) 与开机启动项 (POWER ON SETUP) 功能不影响输出开关状态，输出开关总是处于 OFF 状态。从而避免某些设置值与当前应用不符，如电压值过大而损坏待测产品的情况。

5.8 更改锁屏延迟时间

用户可以更改锁屏延迟时间的长短，且更改会被永久保存。更改方法如下：

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。
- 2) 按 MENU 菜单，进入菜单功能选择界面。
- 3) 按上下键，选中 LOCK DISP 项。
- 4) 按 ENTER 键，进入锁屏时间编辑界面。
- 5) 按上下键，增大或减小锁屏延迟时间。
- 6) 按 ENTER 键，使编辑值生效；再按 MENU，退出菜单编辑界面。

5.9 通信接口与程控模式

5.9.1 GPIB

使用 GPIB 接口对 WFP60H 进行远程编程控制时，首先要通过前面板设置仪器的总线地址。WFP60H 的 GPIB 地址可以通过 MENU 菜单来查询和更改，可设置范围为 0-30，出厂默认地址为 5。更改地址步骤如下：

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。
- 2) 按 MENU 菜单，进入菜单功能选择界面。
- 3) 按上下键，选中 GPIB ADDRESS 项。
- 4) 按 ENTER 键，进入 GPIB 地址编辑界面。
- 5) 按上下键，增大或减小 GPIB 地址。
- 6) 按 ENTER 键，使编辑值生效；再按 MENU，退出菜单编辑界面。

注：在 GPIB 总线上不要分配相同的地址给其他的设备或者控制器，否则会导致地址冲突。0 地址一般为控制器地址。

使用 GPIB 总线与仪器通信应遵守下面规则：

- 1) 总线上设备的最大数量不超 15 台。
- 2) 任意两台仪器之间没有相同地址，且不能与控制器地址相同。
- 3) 设备之间最大线长小于 20 米或者 2 倍设备数。
- 4) 不要在同一个 GPIB 端口堆叠 3 个以上的连接器，以防止连接器的损坏和松动。
- 5) 在连接 GPIB 连接器时，应拧紧螺栓，以防止连接器松动导致的通信不良。

5.9.2 LAN 集线器接口

WFP60H 包含一个 1x4 10M/100M 集线器接口，可实现网络通信。通信协议支持 VXI-11 协议，可通过 NI 工具的网络设备功能来添仪器的 TCP/IP 资源，实现与设备的通信连接。添加仪器资源之前，应首先修改仪器 IP 地址与子网掩码等参数，使之与相连的计算机处于一个子网内，且 IP 地址不能发生冲突。网络参数可通过前面板的 MENU 菜单进行查询和更改，方法如下：

- 1) 按 5.1.1 章节，对前面板进行解锁。

2) 按 MENU 菜单, 进入菜单功能选择界面。

3) 按上下键, 选中 LAN OPTION 项。

4) 按 ENTER 键, 进入网络参数子菜单界面。子菜单选项内容见表 3.1。

5) 通过上下键选中某一子菜单, 如 IP ADDR, 再次按 ENTER 进入 IP 地址编辑界面。

6) 通过上下左右键编辑 IP 地址, 并按 ENTER, 完成编辑。注意此时 IP 地址并没有生效。

7) 重复 5~6, 编辑其他网络参数。

8) 通过上下键选中 SUBMIT, 按 ENTER 键提交上述编辑的网络参数, 此时网络参数才能生效。此时显示器会提示参数生效信息。

9) 按 MENU 退出 LAN OPTION 菜单, 并再次按 MENU 退出 MENU 菜单。

注: WFP60H 内部虚拟了两个地址相同的 TCPIP 仪器: inst0 与 inst1。通过这两个 TCPIP 仪器资源的任何一个, 均可实现对仪器的完全控制 (Normal 模式, 详细介绍见 5.9.4 程控模式)。可通过 NI 工具自动扫描出两个虚拟仪器的完整资源名称, 例如

TCPIP0::192.168.155.233::inst0::INSTR

TCPIP0::192.168.155.233::inst0::INSTR

5.9.3 USB DEVICE.

WFP60H 后面板包含两个 USB DEVICE 接口: USB1、USB2, 通信协议支持 USB-TMC 协议。每个 USB Device 接口具备一个独立的 USB 设备资源, 通过任意一个接口, 均可实现计算机与仪器的点对点通信。通过 NI 工具可查看仪器的 USB 资源名称, 例如:

USB0::0x0734::0x0431::21013001-USB1::INSTR

USB0::0x0734::0x0431::21013001-USB2::INSTR

其中, 0x0734 为仪器的 VID; 0x0431 为仪器的 PID, 21013001 为仪器的序列号; USB1/2 为对应的 USB Device 端口。

5.9.4 程控模式

WFP60H 具有“Nomal”和“Indep.”两种程控模式。通过后面板模式拨码开关进行选择，见图 3.3。当拨码开关拨至“Nomal”时，前面板“Nomal”模式指示灯亮，WFP60H 工作在双通道程控模式。此时 WFP60H 作为一台可编程双通道电源实现远程控制，GPIB、LAN、USB1 以及 USB2 中的任一通信接口均可对电源进行控制，见图 5.7。同时 SCPI 指令区分通道号，通道 1 指令控制电源物理通道 1；通道 2 指令控制电源物理通道 2。编程例程参见 6.5.1。

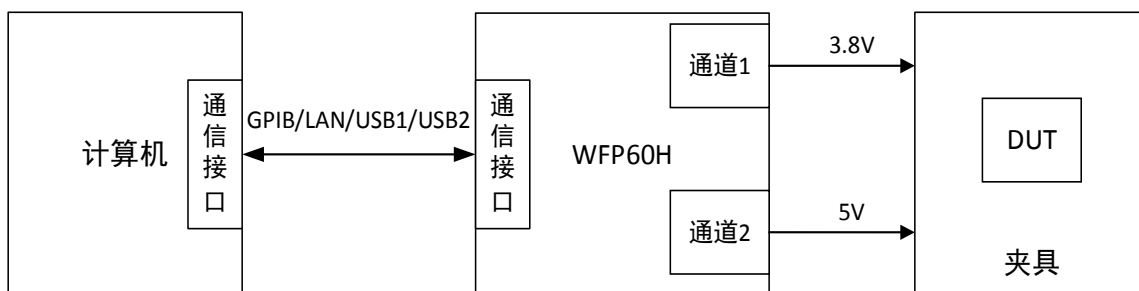


图 5.7 WFP60H 双通道程控模式应用

当拨码开关拨至“Indep.”时，前面板“Indep.”模式指示灯亮，WFP60H 工作在通道独立程控模式。在该模式下，WFP60H 作为两台单通道电源独立编程，且互不影响。同时 SCPI 指令仅响应通道 1 指令，通道 2 指令不会被响应。通过网络 TCPIP 资源的“inst0”或 USB1 控制物理通道 1；网络 TCPIP 资源的“inst1”或 USB2 控制物理通道 2。应用框图见图 5.8、图 5.9 以及 图 5.10。编程例程参见 6.5.2。

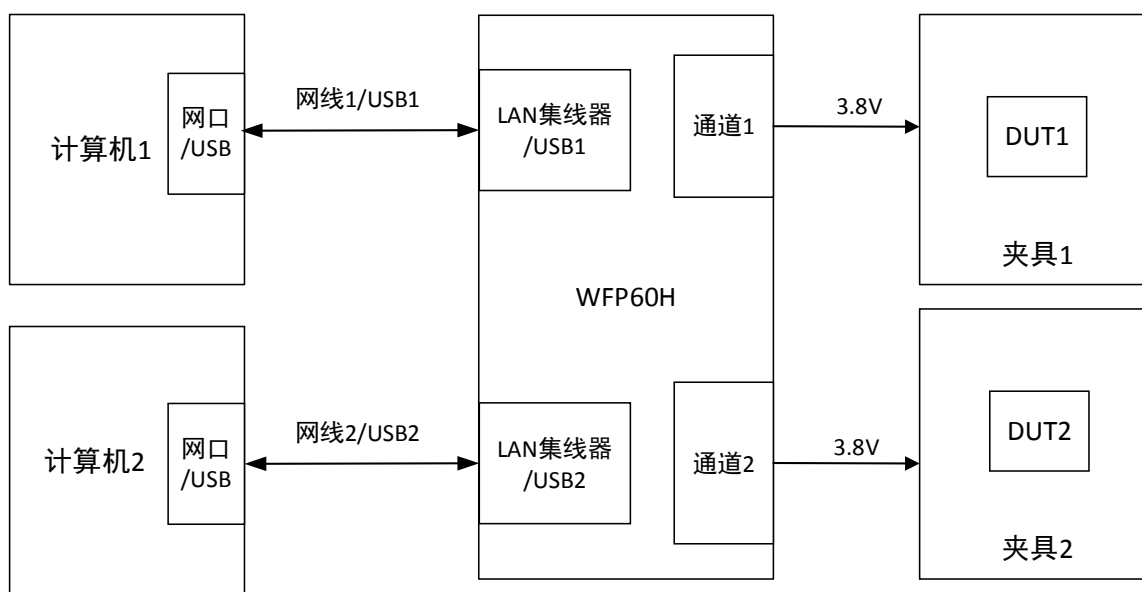


图 5.8 WFP60H 通道独立程控模式应用 1：双 PC

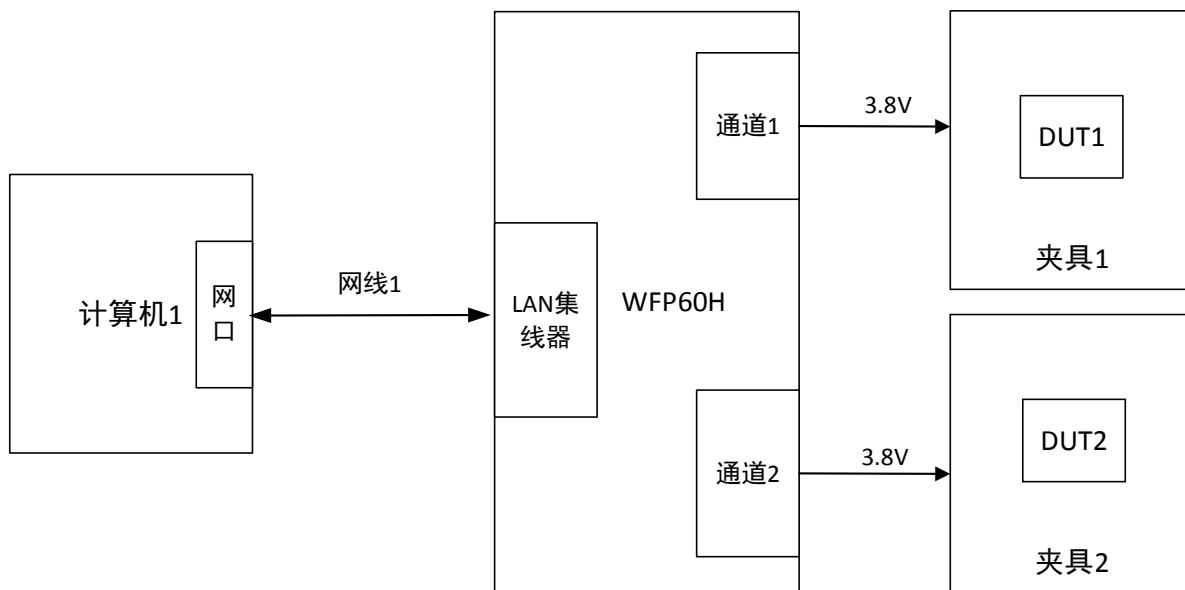


图 5.9 WFP60H 通道独立程控模式应用 2：单 PC 多线程 LAN 应用

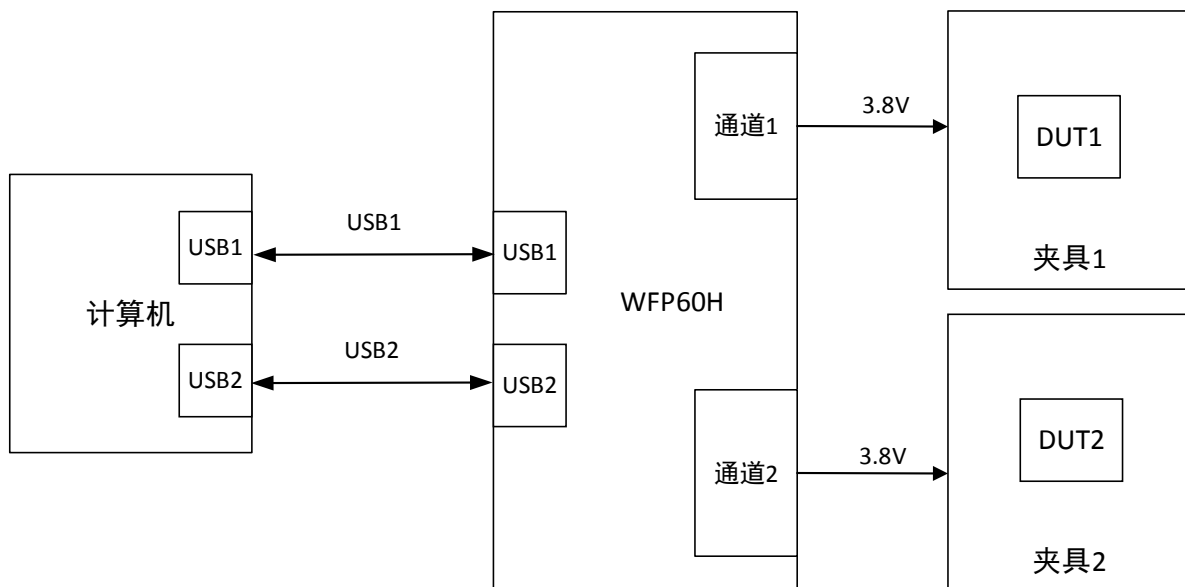


图 5.10 WFP60H 通道独立程控模式应用 3：单 PC 多线程 USB 应用

注：更改程控模式后应重启电源，否则模式不会生效。

6 仪器编程

6.1 编程语法

6.1.1 命令分类

SCPI 命令分两种：通用命令和仪器专用指令。

1) 通用命令：与仪器的特定操作不相关，主要控制仪器的整体功能，如复位、同步、状态字等。通用命令由“*”为前缀的三个字母构成，如：

*RST

*IDN?

*SAV <NRf>

2) 仪器专用指令：执行仪器的特性功能。专用指令被组织成一个根在顶部的树形结构。关键字之间用“:”分割，关键字与参数之间至少存在 1 个空格。关键字后的“?”表示查询功能。如下图所示。

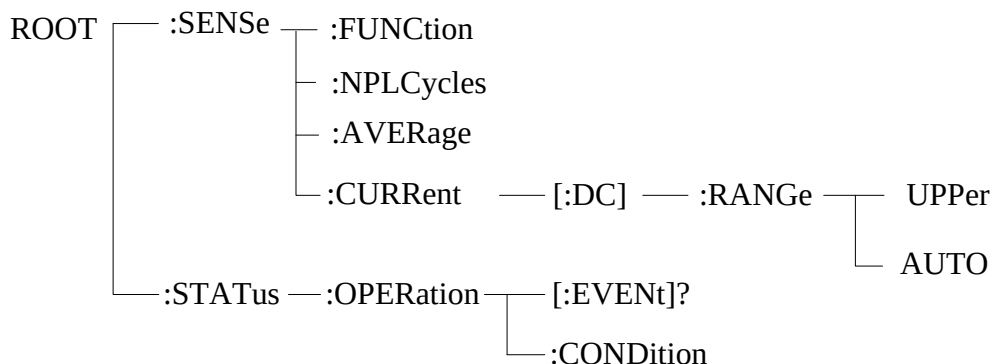


图 6.1 SCPI 命令树形结构

6.1.2 特殊符号

1) 方括号“[]”

方括号表示内部的关键字可省略，编程时不必书写。**注：编程时方括号不能书写。**例如指令“OUTPut[:STATu]?”，可以书写成“OUTPut:STATu?”或“OUTPut?”。

2) 尖括号“<>”

尖括号表示其内容为一个配置参数。尖括号在编程时不能书写。例如“OUTPut[:STATu] ”，“”表示这里需要一个布尔变量的参数。

6.1.3 关键字

SCPI 通用命令和仪器专用指令的关键字均不区分大小写。例如 *RST = *rst, :OUTPUT? = :output?。

但为了区分 SCPI 指令关键字的长版和短板格式,在本文档中指令的短板部分用大写字母给出,例如指令“:STATus:PRESet”,长版格式可写为“:status:preset”,短板格式可写为“:stat:pres”。

6.1.4 参数

1) 布尔变量

布尔变量的取值为 0 或 OFF、1 或 ON。例如:OUTPUT , 0 或 OFF 表示关闭输出, 1 或 ON 表示打开输出。

2) ASCII 参数<name>

参数由 ASCII 字符串构成,如:SENSe:FUNCTion ‘CURRent’。

3) 数字型<NRf>

参数为一个数字。如 SENSe:AVERage 2。

4) 数值型参数<n>

参数可以是一个数字或 DEFault, MINimum, MAXimum 三者中的一个。DEFault 表示使用 *RST 默认值; MINimum 表示允许的最小值; MAXimum 表示允许的最大值。例如:

SENSse:CURRent:RANGE 2.00 设置电流量程 5A

SENSse:CURRent:RANGE MAXimum 设置电流量程 5A

6.1.5 程序消息终止符

通过 GPIB 发送至 WFP60H 的程序消息可以用三种终止方式: LF (换行符 ASCii 为 ‘\n’)、EOI 或者 LF+EOI。WFP60H 返回的响应消息均以 LF+EOI 终止。

通过 LAN 或 USB 发送至 WFP60H 的程序消息可以以 LF 为终止符，或无终止符；
WFP60H 返回的响应消息均以 LF 为终止。

6.1.6 多命令程序消息

在一条程序消息中可以包含一条或多条指令，指令间用分号（;）隔开。如

```
:sens2:curr:rang:auto 3.0; :sens2:curr:rang:auto?
```

当发送该命令时，第一个命令关键字（sens2）被认作根层；检测到下一个冒号时，路径指针移动到下一层，然后执行该命令。当路径指针发现跟在分号后的冒号时，路径指针将复位至根层，并重复上述操作。若分号后的关键字前没有冒号，则路径指针的位置不会变化。因此上面的指令可以简化为：

```
:sens2:curr:rang:auto 3.0; auto?
```

用户编程时应注意以下事项：

- 1) 在程序消息前的冒号（:）是可选的，不必使用。
- 2) 每一个新的程序消息必须从根命令开始，若根命令可选（如[:SOURce1]），则将下一层命令字视为根。
- 3) 当路径指针检测到一个紧跟在分号后的冒号时，该冒号后的命令关键字必须在根层。通用命令不影响路径指针。
- 4) 命令将按照其在程序消息中出现的顺序被执行。
- 5) 空指令（仅有结束符）会被仪器自动剔除，不会产生错误。
- 6) 在多命令程序消息中，错误命令后的指令将会舍去，不能被执行；错误命令前的指令可以被执行。
- 7) 如果在同一条程序消息中发送了多条查询命令，则响应消息将按照查询命令的发送顺序发送至计算机，中间以分号（;）隔开。在同一个查询命令中的信息以逗号（,）分开。例如

```
read2?; read1?;
```

返回数据格式：通道 2 数据;通道 1 数据

```
bothread?
```

返回数据格式：通道 1 数据, 通道 2 数据

8) 如果在一条程序消息中包含查询指令, 则必须等到仪器返回数据后, 才能发送下一条查询指令。用户程序的超时设置必须大于仪器的测量时间和输出传输时间的和。

6.2 指令汇总

WFP60H 仪器指令见下表。

表 6.1 仪器指令汇总表

OUTPut Command	
:OUTPut[1] [:STATe] [:STATe]? :BOTHOUTON :BOTHOUTOFF	:OUTPut2 [:STATe] [:STATe]?
SOURce Command	
[:SOURce[1]] :VOLTage [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude] <n> [:AMPLitude]? :PROTection <n> :PROTection? :STATe? :CURRent [:LIMit] [:VALue] <n> [:VALue]? :TYPE <name> :TYPE? :STATe?	:SOURce2 :VOLTage [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude] <n> [:AMPLitude]? :PROTection <n> :PROTection? :STATe? :CURRent [:LIMit] [:VALue] <n> [:VALue]? :TYPE <name> :TYPE? :STATe?
SENSe Command	
:SENSe[1] :FUNCTion <name> :FUNCTion? :NPLCycles <n> :NPLCycles? :AVERAge <NRf> :AVERAge? :CURRent [:DC] :RANGe	:SENSe2 :FUNCTion <name> :FUNCTion? :NPLCycles <n> :NPLCycles? :AVERAge <NRf> :AVERAge? :CURRent [:DC] :RANGe

[:UPPer] <n> [:UPPer]? :AUTO :AUTO?	[:UPPer] <n> [:UPPer]? :AUTO :AUTO?
READ Command	
:READ[1]? :READ[1]:ARRay? :BOTHREAD? :MEASure[1][:<function>]? :MEASure[1]:ARRay[:<function>]? :FETCh[1]? :FETCh[1]:ARRay? :BOTHFETCH?	:READ2? :READ2:ARRay? :MEASure2[:<function>]? :MEASure2:ARRay[:<function>]? :FETCh2? :FETCh2:ARRay?
DISPlay Command	
:DISPlay :ENABle :ENABle?	
FORMat Command	
:FORMat [:DATA] <type> [:DATA]? :BORDer <name> :BORDer?	
SYSTem Command	
:SYSTem :VERSion? :ERRor? :CLEar :LFRequency? :POSetup <name> :POSetup?	
STATus Command	
:STATus :PRESet :MEASurement [:EVENT]? :ENABle <NRf> :ENABle? :CONDition? :OPERation	

```
[[:EVENTt]?  
:ENABle <NRf>  
:ENABle?  
:CONDition?  
:QUEStionable  
[[:EVENTt]?  
:ENABle <NRf>  
:ENABle?  
:CONDition?  
:QUEue  
[[:NEXT]?  
:ENABle <list>  
:ENABle?  
:DISable <list>  
:DISable?  
:CLEar
```

6.3 指令详解

6.3.1 OUTPut 命令

6.3.1.1 OUTPut[1][:STATe]

指令描述：用于打开或关闭通道 1 输出。

参数:

1 或 ON——打开通道输出。

0 或 OFF——关闭通道输出。

默认参数为 0。

查询格式:

OUTPut[1][:STATe]?

6.3.1.2 OUTPut2[:STATe]

指令描述：用于打开或关闭通道 2 输出。

参数:

1 或 ON——打开通道输出。

1 或 OFF——关闭通道输出。

默认参数为 0。

查询格式：

OUTPut2[:STATe]?

6.3.1.3 BOTHOUTON

指令描述：同时打开通道 1 和通道 2 的输出。

参数：无

查询格式：无

6.3.1.4 BOTHOUTOFF

指令描述：同时关闭通道 1 和通道 2 的输出。

参数：无

查询格式：无

6.3.2 SOURce 命令

6.3.2.1 [SOURce[1]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <n>

指令描述：该指令用于设置通道 1 的输出电压。

参数<n>取值范围：0-20，单位 V。默认参数 0。

查询格式：

[SOURce[1]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

6.3.2.2 SOURce2:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <n>

指令描述：该指令用于设置通道 2 的输出电压。

参数<n>取值范围：0-20，单位 V。默认参数 0。

查询格式：

SOURce2:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

6.3.2.3 [SOURce[1]]:VOLTage:PROtection <n>

指令描述：该指令用于设置通道 1 的超压保护电压。

参数< n >: 取值范围 0-5, 单位 V。默认参数 6V。

查询格式:

[SOURce[1]]:VOLTage:PROtection?

6.3.2.4 SOURce2:VOLTage:PROtection <n>

指令描述: 该指令用于设置通道 2 的超压保护电压。

参数< n >: 取值范围 0-6, 单位 V。默认参数 6V。

查询格式:

SOURce2:VOLTage:PROtection?

6.3.2.5 [SOURce[1]]:VOLTage:PROtection:STATE?

指令描述: 查询通道 1 是否发生超压保护。

返回:

0——表示无超压发生。

1——表示发生超压保护。

6.3.2.6 SOURce2:VOLTage:PROtection:STATE?

指令描述: 查询通道 2 是否发生超压保护。

返回:

0——表示无超压发生。

1——表示发生超压保护。

6.3.2.7 [SOURce[1]]:CURRent[:LIMit][:VALue] <n>

指令描述: 该指令用于设置通道 1 的最大输出电流。

参数<n>: 取值范围 0.01-5, 单位 A。默认参数 1A。

查询格式:

[SOURce[1]]:CURRent[:LIMit][:VALue]?

6.3.2.8 SOURce2:CURRent[:LIMit][:VALue] <n>

指令描述: 该指令用于设置通道 2 的最大输出电流。

参数<NRf>: 取值范围 0.01-5, 单位 A。默认参数 1A。

查询格式:

SOURce2:CURRent[:LIMit][:VALue]?

6.3.2.9 [SOURce[1]]:CURRent[:LIMit]:TYPE <name>

指令描述: 该指令用于设置通道 1 的过流保护类型。

参数<name>: 取值 LIM 或 TRIP。默认参数 LIM。

查询格式:

[SOURce[1]]:CURRent[:LIMit]:TYPE?

6.3.2.10 SOURce2:CURRent[:LIMit]:TYPE <name>

指令描述: 该指令用于设置通道 2 的过流保护类型。

参数<name>: 取值 LIM 或 TRIP。默认参数 LIM。

查询格式:

SOURce2:CURRent[:LIMit]:TYPE?

6.3.2.11 [SOURce[1]]:CURRent[:LIMit]:STATe?

指令描述: 该指令用于查询通道 1 的过流保护状态。

返回:

0——表示无过流。

1——表示处于 LIM 或 TRIP 状态。

6.3.2.12 SOURce2:CURRent[:LIMit]:STATe?

指令描述: 该指令用于查询通道 2 的过流保护状态。

返回:

0——表示无过流。

1——表示处于 LIM 或 TRIP 状态。

6.3.3 SENSE 命令

6.3.3.1 SENSE[1]:FUNCTION <name>

指令描述: 用于选择通道 1 的测量功能。

参数<name>:

“VOLTage” ——测量输出电压。

“CURRent” ——测量输出电流。

“DVMeter” ——测量 DVM 输入端口电压。

查询格式:

SENSe[1]:FUNCTION?

6.3.3.2 SENSe2:FUNCTION <name>

指令描述: 用于选择通道 2 的测量功能。

参数<name>:

“VOLTage” ——测量输出电压。

“CURRent” ——测量输出电流。

“DVMeter” ——测量 DVM 输入端口电压。

查询格式:

SENSe2:FUNCTION?

6.3.3.3 SENSe[1]:NPLCycles <n>

指令描述: 用于设置通道 1 的积分时间。积分时间越长, 测量噪声越小, 但测量速度会降低。

参数<n>: 取值范围 0.01-10, 参数分辨率 0.01。默认参数 1。

查询格式:

SENSe[1]:NPLCycles?

6.3.3.4 SENSe2:NPLCycles <n>

指令描述: 用于设置通道 2 的积分时间。积分时间越长, 测量噪声越小, 但测量速度会降低。

参数<n>: 取值范围 0.01-10, 参数分辨率 0.01。默认参数 1。

查询格式:

SENSe2:NPLCycles?

6.3.3.5 SENSE[1]:AVERage < NRf >

指令描述：用于设置通道 1 的平均值功能的测量次数。

参数< NRf >取值范围 1-10 的整数。默认参数 1。

查询格式：

SENSe[1]: AVERage?

6.3.3.6 SENSE2:AVERage < NRf >

指令描述：用于设置通道 2 的平均值功能的测量次数。

参数< NRf >取值范围 1-10 的整数。默认参数 1。

查询格式：

SENSe2: AVERage?

6.3.3.7 SENSE[1]:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer] <n>

指令描述：用于设置通道 1 电流测量量程。

参数<n>：取值范围 0-5。当设置值小于或等于 0.005 时，则选择 5m A 量程，否则选择 5A 量程。默认参数 5A 量程。

查询格式：

SENSe[1]:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer]?

6.3.3.8 SENSE2:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer] <n>

指令描述：用于设置通道 2 电流测量量程。

参数<n>：取值范围 0-5。当设置值小于或等于 0.005 时，则选择 5m A 量程，否则选择 5A 量程。默认参数 5A 量程。

查询格式：

SENSe2:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer]?

6.3.3.9 SENSE[1]:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer]:AUTO

指令描述：用于开启和关闭通道 1 电流测量量程的自动选择功能。

参数：

1 或 ON——开启量程自动切换功能。

0 或 OFF——关闭量程自动切换功能。

查询格式:

SENSe[1]:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer]:AUTO?

6.3.3.10 SENSe2:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer]:AUTO

指令描述: 用于开启和关闭通道 2 电流测量量程的自动选择功能。

参数:

1 或 ON——开启量程自动切换功能。

0 或 OFF——关闭量程自动切换功能。

查询格式:

SENSe2:CURRent[:DC]:RANGe[:UPPer]:AUTO?

6.3.4 测量命令

6.3.4.1 READ[1]?

指令描述: 在通道 1 当前测量功能上触发的一次测量, 并返回读数的平均数。

参与平均计算数据个数由 SENSe[1]:AVERage 的参数决定。

6.3.4.2 READ2?

指令描述: 在通道 2 当前测量功能上触发的一次测量, 并返回读数的平均数。

参与平均计算数据个数由 SENSe2:AVERage 的参数决定。

6.3.4.3 READ[1]:ARRay?

指令描述: 在通道 1 当前测量功能上触发一次测量, 并返回读数数组。数组大小由 SENSe[1]:AVERage 的参数决定。

响应消息格式: 数据 1, 数据 2, ……数据 N

6.3.4.4 READ2:ARRay?

指令描述: 在通道 2 当前测量功能上触发一次测量, 并返回读数数组。数组大小由 SENSe2:AVERage 的参数决定。

响应消息格式: 数据 1, 数据 2, ……数据 N

6.3.4.5 BOTHREAD?

指令描述：在通道 1 和通道 2 上分别触发一次测量，并返回各自的数据平均值。

响应消息格式：通道 1 读数, 通道 2 读数

6.3.4.6 MEASure[1][:<function>]?

指令描述：在通道 1 定义的功能上执行一次 READ 操作。当收到该命令时，首先根据参数<function>定义切换测量功能，然后再执行测量与回读操作。若指令没有定义测量功能，则在当前功能上执行一次 READ 操作。

参数<function>：

VOLTage[:DC]——测量输出电压。

CURRent[:DC]——测量输出电流。

DVMeter——测量 DVM 端口输入电压。

6.3.4.7 MEASure2[:<function>]?

指令描述：在通道 2 定义的功能上执行一次 READ2 操作。当收到该命令时，首先根据参数<function>定义切换测量功能，然后再执行测量与回读操作。若指令没有定义测量功能，则在当前功能上执行一次 READ2 操作。

参数<function>：

VOLTage[:DC]——测量输出电压。

CURRent[:DC]——测量输出电流。

DVMeter——测量 DVM 端口输入电压。

6.3.4.8 MEASure[1]:ARRay[:<function>]?

指令描述：在通道 1 定义的功能上执行一次 READ[1]:ARRay。若指令没有定义测量功能，则在当前功能上执行一次 READ[1]:ARRay。

参数<function>：

VOLTage[:DC]——测量输出电压。

CURRent[:DC]——测量输出电流。

DVMeter——测量 DVM 端口输入电压。

响应消息格式：数据 1, 数据 2, ……数据 N

6.3.4.9 MEASure2:ARRay[:<function>]?

指令描述：在通道 2 定义的功能上执行一次 READ2:ARRay。若指令没有定义测量功能，则在当前功能上执行一次 READ2:ARRay。

参数<function>：

VOLTage[:DC]——测量输出电压。

CURRent[:DC]——测量输出电流。

DVMeter——测量 DVM 端口输入电压。

响应消息格式：数据 1, 数据 2, ……数据 N

6.3.4.10 FETCh[1]?

指令描述：返回通道 1 上一次测量数据的平均值。

6.3.4.11 FETCh2?

指令描述：返回通道 2 上一次测量数据的平均值。

6.3.4.12 FETCh[1]:ARRay?

指令描述：返回通道 1 上一次测量的数据数组。

响应消息格式：数据 1, 数据 2, ……数据 N

6.3.4.13 FETCh2:ARRay?

指令描述：返回通道 2 上一次测量的数据数组。

响应消息格式：数据 1, 数据 2, ……数据 N

6.3.4.14 BOTHFETCh?

指令描述：返回通道 1 和通道 2 上一次测量数据的平均值。

响应消息格式：通道 1 读数, 通道 2 读数

6.3.5 DISPlay 命令

6.3.5.1 DISPlay:ENABle

指令描述：使能或失能显示器显示

参数:

1 或 ON——使能显示器显示。

0 或 OFF——禁止显示器显示。

默认参数为 1。

查询格式:

DISPlay:ENABle?

6.3.6 FORMat 命令

6.3.6.1 FORMat[:DATA] < type>

指令描述: 定义在通信总线上传输的读数的数据格式。

参数<type> :

ASCii——ASCii 格式

SREa1——IEEE754 单精度格式

DREa1——IEEE754 双精度格式

默认参数为 ASCii。

查询格式:

FORMat[:DATA]?

6.3.6.2 FORMat:BORDER <name>

指令描述: 定义 IEEE-754 二进制格式的字节顺序。

参数<name>:

NORMa1——正常字节顺序。

SWAPped——翻转的字节顺序。

默认参数 SWAPped。

查询格式:

FORMat:BORDER?

6.3.7 SYSTem 命令

6.3.7.1 SYSTem:VERSion?

指令描述：查询 SCPI 版本号。

响应消息：字符串“YYYY.V”，其中 YYYY 代表年份，V 代表该年的版本号。

例：1995.1

6.3.7.2 SYSTem:ERRor?

指令描述：查询并清除错误队列中最开始的信息。

响应消息格式：“错误代码, 错误解释”。

例：0, No Error.

6.3.7.3 SYSTem:CLEar

指令描述：清空错误队列。

参数：无

响应消息：无

6.3.7.4 SYSTem:LFRrequency?

指令描述：查询电源线频率。

响应消息：50 或 60。

6.3.7.5 SYSTem:POSetup <name>

指令描述：选择开机启动的通道配置项。

参数<name>取值：RST、SAV0、SAV1、SAV2、SAV3、SAV4。默认 RST。

查询格式：

SYSTem:POSetup?

6.3.8 STATus 命令

6.3.8.1 STATus:PRESet

指令描述：复位操作事件使能寄存器（Operation event enable register）、测量事件使能寄存器（Measurement event enable register）与问题事件使能寄存器（Questionable event enable register）至默认状态。

参数：无。

6.3.8.2 STATus:MEASurement[:EVENT]?

指令描述：查询测量事件寄存器组中的事件寄存器。

6.3.8.3 STATus:MEASurement:ENABLE <NRf>

指令描述：编程设置测量事件寄存器组中的使能寄存器。

参数<NRf>为十进制整数，由于使能寄存器为 16 位，因此取值范围 0-65535。
具体位定义请参考 SCPI 状态结构章节。

查询格式：

STATus:MEASurement:ENABLE?

6.3.8.4 STATus:MEASurement:CONDition?

指令描述：查询测量事件寄存器组中的状态寄存器。

6.3.8.5 STATus:OPERation[:EVENT]?

指令描述：查询操作事件寄存器组中的事件寄存器。

6.3.8.6 STATus:OPERation:ENABLE <NRf>

指令描述：编程设置操作事件寄存器组中的使能寄存器。

参数<NRf>为十进制整数，由于使能寄存器为 16 位，因此取值范围 0-65535。
具体位定义请参考 SCPI 状态结构章节。

查询格式：

STATus:OPERation:ENABLE?

6.3.8.7 STATus:OPERation:CONDition?

指令描述：查询操作事件寄存器组中的状态寄存器。

6.3.8.8 STATus:QUEStionable[:EVENT]?

指令描述：查询问题事件寄存器组中的事件寄存器。

6.3.8.9 STATus:QUEStionable:ENABle <NRf>

指令描述：编程设置问题事件寄存器组中的使能寄存器。

参数<NRf>为十进制整数，由于使能寄存器为 16 位，因此取值范围 0-65535。

具体位定义请参考 SCPI 状态结构章节。

查询格式：

STATus:QUEStionable:ENABle?

6.3.8.10 STATus:QUEStionable:CONDition?

指令描述：查询问题事件寄存器组中的状态寄存器。

6.3.8.11 STATus:QUEue[:NEXT]?

指令描述：读取最新的错误信息。

返回格式：错误编码，错误解释

6.3.8.12 STATus:QUEue:ENABle <list>

指令描述：定义可放入错误队列中的状态和错误信息。

参数<list>：可指定单条错误，如：(-100)；或定义一个范围，如(-102:-220)；
或两者同时包含(-100, -102:-220)。

查询格式：

STATus:QUEue:ENABle?

6.3.8.13 STATus:QUEue:DISABle <list>

指令描述：定义不可放入错误队列中的状态和错误信息。

参数<list>：可指定单条错误，如：(-100)；或定义一个范围，如(-102:-220)；
或两者同时包含(-100, -102:-220)。

查询格式:

STATus:QUEue:DISable?

6.3.8.14 STATus:QUEue:CLEar

指令描述: 清空错误队列。

6.3.9 SCPI 通用指令

6.3.9.1 *CLS

指令描述: 清零所有 SCPI 状态寄存器组中的事件寄存器与错误队列。

6.3.9.2 *ESE <NRf>

指令描述: 编程标准事件使能寄存器。

参数<NRf>为十进制整数, 由于使能寄存器为 16 位, 因此取值范围 0-65535。

具体位定义请参考 SCPI 状态结构章节。

6.3.9.3 *ESE?

指令描述: 读标准事件使能寄存器。

6.3.9.4 *ESR?

指令描述: 读并清除标准事件寄存器。

6.3.9.5 *IDN?

指令描述: 查询仪器标识。

响应信息: 返回设备制造商、型号、序列号、固件版本信息。格式如下:

HUILING ELECTRONIC LTD, WFP60H, xxxxxxxx, Vy.yy-z.zz-m.mm-n.nn

其中 xxxxxxxx 是设备序列号, Vy.yy-z.zz-m.mm-n.nn 是软件版本号。

例: HUILING ELECTRONIC LTD, WFP60H, 20213001, V1.00-1.00-1.00-1.00

6.3.9.6 *OPC

指令描述: 操作完成指令。当所有未执行完成的指令执行完成后, 将标准事件寄存器的操作完成位置 1。

6.3.9.7 *OPC?

指令描述：操作完成查询指令。当所有未执行完成的指令执行完成后，将 ASC II “1” 放入输出队列。

6.3.9.8 *RST

指令描述：复位指令，将 WFP60H 的通道配置复位默认状态。该指令不影响状态寄存器和队列。

6.3.9.9 *SAV <NRf>

指令描述：保存指令，将当前用户设置保存至存储器中。

参数<NRf>：

0——存储位置 0

1——存储位置 1

2——存储位置 2

3——存储位置 3

4——存储位置 4

6.3.9.10 *RCL <NRf>

指令描述：回调指令，将电源恢复至用户保存的配置。

参数：与*SAV <NRf>相同。

6.3.9.11 *SRE <NRf>

指令描述：编程服务请求使能寄存器。

参数<NRf>取值范围 0-255 的整数。寄存器定义请参考 SCPI 状态结构章节。

6.3.9.12 *SRE?

指令描述：读服务请求使能寄存器。

6.3.9.13 *STB?

指令描述：查询状态字节寄存器。

相应信息：返回状态字寄存器的十进制 ASCII 值。

6.3.9.14 *TRG[1]

指令描述：在通道 1 当前测量功能上触发一次测量，将数据存放至内存。

6.3.9.15 *TRG2

指令描述：在通道 2 当前测量功能上触发一次测量，将数据存放至内存。

6.3.9.16 *TST?

指令描述：自检指令。

响应信息：

0——正常

1——异常

6.3.9.17 *WAI

指令描述：等待指令。等待前面的指令执行完成。对于 WFP60H，*WAI 指令是无操作的。

6.4 SCPI 状态寄存器

6.4.1 寄存器结构

WFP60H 提供了一系列 SCPI 状态寄存器，使操作者能够管理和操作各种仪器状态。状态寄存器结构如图 6.2 所示，包括：问题事件寄存器组、标准事件寄存器组、测量事件寄存器组、操作事件寄存器组、输出队列、错误队列，以及由上述寄存器经运算汇总后的状态字节寄存器组。

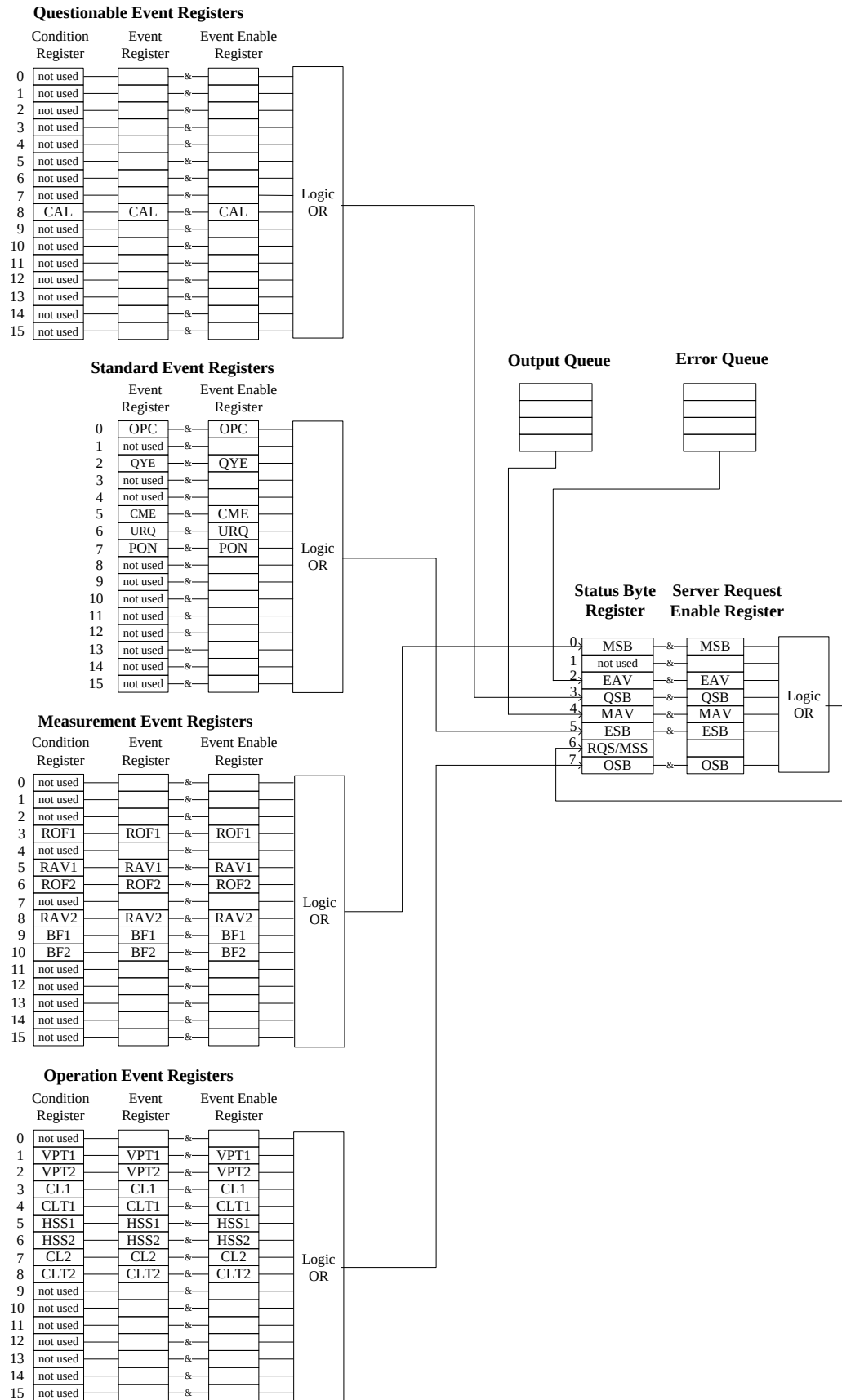


图 6.2 SCPI 状态结构

6.4.2 状态字寄存器组

状态字节寄存器组由状态字节寄存器和服务请求使能寄存器构成。状态字节寄存器是一个只读寄存器，其值由 4 个状态寄存器组以及两个队列的运算结果汇总产生，反映了仪器实时工作状态。状态字寄存器的位不会被锁存，其状态由状态寄存器组和队列的状态决定。服务请求使能寄存器是一个可编程寄存器，可以通过 *SRE <n> 指令编程或清零。例如，当仪器收到一个错误命令后，若标准事件使能寄存器中 CME 位为 1，则状态字节寄存器的 ESB 位将置 1，若其相对应的服务请求使能位为 1，则 RQS（请求服务位）将被置 1，从而产生服务请求。读标准事件寄存器后，将清 0 该寄存器，从而对应的状态字寄存器 ESB 位将清 0。状态字寄存器的位描述见表 6.2。

表 6.2 状态字节寄存器组位定义

位号	标示符	功能描述
0	MSB (measurement status bit)	测量事件寄存器组运算汇总位，置 1 表明一个使能的测量事件已经发生。
2	EAV (error available)	错误队列状态位，置 1 表明在错误队列中已存在一个错误或状态信息。
3	QSB (questionable summary bit)	问题事件寄存器组运算汇总位，置 1 表示一个使能的问题事件已经发生。
4	MAV (message available)	输出队列状态位，置 1 表明在输出队列中已包含一个响应信息。
5	ESB (event summary bit)	标准事件寄存器组运算汇总位，置 1 表示一个使能的标准事件已经发生。
6	RQS/MSS (request service or Master Summary Status)	状态字节寄存器组运算汇总位，置 1 表示一个使能的服务请求已经产生。
7	OSB (operation summary bit)	操作事件寄存器组运算汇总位，置 1 表示一个使能的操作事件已经发生。

注 1：当用串行点名获取仪器的状态字节时，RQS/MSS 位表示请求服务位 RQS；当用 “*STB?” 指令读状态字节时，RQS/MSS 表示状态字节寄存器组的汇总状态，并且该指令不会清空状态字节寄存器的值，可使用 *CLS 清空状态字节寄存器。

注 2：*CLS 和 STATus:PRESet 指令不影响服务请求使能寄存器。

6.4.3 问题事件寄存器组

问题事件寄存器组由问题状态寄存器、问题事件寄存器以及问题事件使能寄存器组成。问题状态寄存器是一个只读寄存器，仅根据仪器当前的运行状态进行实时更新。问题事件寄存器同样是只读寄存器，可以被“*CLS”指令复位或读操作进行清 0。问题事件使能寄存器是一个可编程寄存器。例如当一个问题状态发生后，问题事件寄存器相应的位将被置 1，改值将被锁存；若其相应的使能位为 1，则状态字节寄存器的 QSB 位将置 1。

表 6.3 问题事件寄存器组位定义

位号	标示	功能描述
8	Cal (calibration summary)	置 1 表示电源开机时检测到一个无效的校准系数。

6.4.4 标准事件寄存器组

标准事件寄存器组由标准事件寄存器以及标准事件使能寄存器组成。标准事件寄存器是只读寄存器，可以被“*CLS”指令复位或读操作进行清 0。标准事件使能寄存器是一个可编程寄存器，可通过 *ESE <Nrf> 指令编程或 *ESE? 指令查询。例如，当一个标准事件发生后，则标准事件寄存器相应的位将被置 1，改值将被锁存；若其相应的使能位为 1，则状态字节寄存器的 ESB 位将置 1。

表 6.4 标准事件寄存器组位定义

位号	标示符	功能描述
0	OPC (operation complete)	置 1 表示前面的仪器操作已经完成，可接受新命令。该位只有在响应 *OPC 命令时才会被置 1。
2	QYE (query error)	置 1 表示试图从一个空的输出队列中读数据。
5	CME (command error)	置 1 表示命令错误。
6	URQ (user request)	置 1 表示面板上的 LOCAL 按键被按下。
7	PON (event summary bit)	置 1 表示自从上一次读该寄存器后，电源已经被重启。

6.4.5 测量事件寄存器组

测量事件寄存器组由测量状态寄存器、测量事件寄存器以及测量事件使能寄存器组成。测量状态寄存器是一个只读寄存器，仅根据仪器当前的测量状态有关。测量事件寄存器同样是只读寄存器，可以被“*CLS”指令复位或读操作进行清 0。测量事件使能寄存器是一个可编程寄存器。例如当一个测量状态发生后，测量事件寄存器相应的位将被置 1，改值将被锁存；若其相应的使能位为 1，则状态字节寄存器的 MSB 位将置 1。

表 6.5 测量事件寄存器组位定义

位编码	标示符	功能描述
3	ROF1 (reading overflow #1)	置 1 表示通道 1 的读数超出测量范围。
5	RAV1 (reading available #1)	置 1 表示通道 1 的读数已被获取并处理。
6	ROF2 (reading overflow #2)	置 1 表示通道 2 的读数超出测量范围。
8	RAV2 (reading available #2)	置 1 表示通道 2 的读数已被获取并处理。
9	BF1 (buffer full #1)	置 1 表示通道 1 的指定数量 (average count) 读数已被获取。
10	BF2 (buffer full #2)	置 1 表示通道 2 的指定数量 (average count) 读数已被获取。

6.4.6 操作事件寄存器组

操作事件寄存器组由操作状态寄存器、操作事件寄存器以及操作事件使能寄存器组成。操作状态寄存器是一个只读寄存器，仅根据仪器当前的运行状态有关。操作事件寄存器同样是只读寄存器，可以被“*CLS”指令复位或读操作进行清 0。操作事件使能寄存器是一个可编程寄存器。例如当一个操作状态发生后，操作事件寄存器相应的位将被置 1，改值将被锁存；若其相应的使能位为 1，则状态字节寄存器的 OSB 位将置 1。

表 6.6 操作事件寄存器组位定义

位编号	标示符	描述
1	VPT1	置 1 表示通道 1 的输出由于超压而关闭，

位编号	标示符	描述
	(voltage protection #1)	并且显示器显示“VPT”。当输出再次打开时，该位将被清 0。
2	VPT2 (voltage protection #2)	置 1 表示通道 2 的输出由于超压而关闭，并且显示器显示“VPT”。当输出再次打开时，该位将被清 0。
3	CL1 (current limit #1)	置 1 表示通道 1 的输出电流达到电流最大值状态，并且显示器显示“LIM”。该状态消失后，改位自动清 0。
4	CLT1 (current limit tripped #1)	置 1 表示通道 1 输出由于达到电流最大值而关闭，并且显示器显示“TRIP”。当输出再次打开通道 1 时，该位将被清 0。
5	HSS1 (heat sink shutdown #1)	置 1 表示通道 1 输出级器件过热关闭。
6	HSS2 (heat sink shutdown #2)	置 1 表示通道 2 输出级器件过热关闭。
7	CL2 (current limit #2)	置 1 表示通道 2 的输出电流达到电流最大值状态，并且显示器显示“LIM”。该状态消失后，该位自动清 0。
8	CLT2 (current limit tripped #2)	置 1 表示通道 2 输出由于达到电流最大值而关闭，并且显示器显示“TRIP”。当输出再次打开通道 2 时，该位将被清 0。

6.4.7 输出队列

状态结构中的输出队列用于存放将要返回的读数和响应信息。例如，用户发送一个查询指令，当数据被存放至输出队列后，状态字节寄存器的 MAV 位将置 1。读数据时，数据将会在队列中清除。若输出队列被清空，则状态字寄存器的 MAV 位被清 0。

6.4.8 错误队列

错误队列是一个先进先出的队列，用于保存错误和状态信息。当一个错误发生后，其对应的错误信息将存放于错误队列，此时状态字寄存器的 EAV 位将置 1。读取错误时，错误将会在队列中清除。错误队列被清空，状态字寄存器的 EAV 位被清 0。

当从错误队列中读取单个信息时，最早放入队列的信息将会被读取，并从队列中移除。错误队列可以最多存储 10 个错误或状态信息。如果产生的错误超过 10 个，则信息“-350, Queue overflow”将被存放于最后的存储位置。若读取错误时，没有产生错误，则仪器返回“0, No Error”。

错误与状态信息见表 2。默认情况下，仅错误信息会被放入错误队列，状态信息不会被放入错误队列。

注：上电和*CLS 指令将清空错误列表。*RST 指令对状态结构寄存器和队列不产生影响。STATus:PRESet 对错误队列无影响。

表 6.7 状态与错误信息表

错误代码	错误解释	类型 ¹
-440	Query unterminated after indefinite response	EE
-430	Query deadlocked	EE
-420	Query unterminated	EE
-410	Query interrupted	EE
-363	Input buffer overrun	SYS
-350	Queue overflow	SYS
-330	Self-test failed	EE
-314	Save/recall memory lost	EE
-315	Configuration memory lost	EE
-260	Expression error	EE
-241	Hardware missing	EE
-230	Data corrupt or stale	EE
-225	Out of memory	EE
-224	Illegal parameter value	EE
-223	Too much data	EE
-222	Parameter data out of range	EE
-221	Settings conflict	EE
-220	Parameter error	EE
-200	Execution error	EE
-178	Expression data not allowed	EE
-171	Invalid expression	EE
-170	Expression error	EE
-161	Invalid block data	EE
-160	Block data error	EE
-158	String data not allowed	EE
-154	String too long	EE
-151	Invalid string data	EE

错误代码	错误解释	类型 ¹
-150	String data error	EE
-148	Character data not allowed	EE
-144	Character data too long	EE
-141	Invalid character data	EE
-140	Character data error	EE
-124	Too many digits	EE
-123	Exponent too large	EE
-121	Invalid character in number	EE
-120	Numeric data error	EE
-114	Header suffix out of range	EE
-113	Undefined header	EE
-112	Program mnemonic too long	EE
-111	Header separator error	EE
-110	Command header error	EE
-109	Missing parameter	EE
-108	Parameter not allowed	EE
-105	GET not allowed	EE
-104	Data type error	EE
-103	Invalid separator	EE
-102	Syntax error	EE
-101	Invalid character	EE
-100	Command error	EE
+000	No error	SE
+101	Operation complete	SE
+301	Reading overflow channel 1	SE
+302	Pulse trigger detection timeout channel 1	SE
+306	Reading available channel 1	SE
+307	Reading overflow channel 2	SE
+308	Pulse trigger detection timeout channel 2	SE
+309	Reading available channel 2	SE
+310	Buffer full channel 1	SE
+311	Buffer full channel 2	SE
+320	Current limit event channel 1	SE
+321	Current limit tripped event channel 1	SE
+322	Heatsink shutdown event	SE
+323	Power supply shutdown event	SE
+324	Current limit event channel 2	SE
+325	Current limit tripped event channel 2	SE
+326	Overvoltage protectionchannel1	SE
+327	Overvoltage protectionchannel2	SE

错误代码	错误解释	类型 ¹
+438	Date of calibration not set	EE
+440	Gain-aperture correction error	EE
+500	Calibration data invalid	EE
+510	Reading buffer data lost	EE
+511	GPIB address lost	EE
+512	Power-on state lost	EE
+514	DC Calibration data lost	EE
+515	Calibration dates lost	EE
+522	GPIB communication data lost	EE
+610	Questionable calibration	SE
+900	Internal system error	EE

注 1: EE: 错误事件; SE: 状态事件; SYS: 系统错误。

6.5 程序示例

6.5.1 示例 1

Normal 模式下，编程实例如下：

```

*IDN?                                //查询设备 IDN
HUILING ELECTRONIC LTD, WFP60H, 20213001, V1.02-1.00-1.00-1.01
                                     //WFP60H 返回
*RST;*CLS;*OPC?                     //复位通道配置，清错误队列与
                                     //事件寄存器
VOLT 3.8                             //通道 1 电压 3.8V
CURR 5.0                             //通道 1 电流 5A
SENS:CURR:RANG 1.0                  //通道 1 电流量程 5A
OUTP ON                             //通道 1 开关打开
MEAS:VOLT?                           //查询通道 1 输出电压
+3.798000E+0                         //WFP60H 返回
VOLT2 5.0                           //通道 2 电压 5.0V
CURR2 3.0                           //通道 2 电流 3.0A
SENS2:CURR:RANG 1.0                 //通道 2 电流量程 5A
  
```

OUTP2 ON	//通道 2 输出开关打开
MEAS2:VOLT?	//查询通道 2 输出电压
+5.001000E+0	//WFP60H 返回
MEAS:CURRE?	//查询通道 1 输出电流
-1.213220 E+0	// WFP60H 返回，负值表示处于
//SINK 模式	
MEAS2:CURRE?	//查询通道 2 输出电流
+1.213220 E+0	// WFP60H 返回

6.5.2 示例 2

Indep.模式下，WFP60H 可作为两台单通道电源独立控制，不存在通道 2 的指令，主要用于多线程测试应用。编程实例如下：

*IDN?	//查询设备 IDN
HUILING ELECTRONIC LTD, WFP60H, 20213001, V1.02-1.00-1.00-1.01	
	//WFP60H 返回
*RST;*CLS;*OPC?	//复位通道配置，清错误队列与
	//事件间寄存器
VOLT 3.8	//通道 1/2 电压 3.8V
CURRE 5.0	//通道 1/2 电流 5A
SENS:CURRE:RANG 1.0	//通道 1/2 电流量程 5A
OUTP ON	//通道 1/2 开关打开
MEAS:VOLT?	//查询通道 1/2 输出电压
+3.798000E+0	//WFP60H 返回
MEAS2:CURRE?	//查询通道 1/2 输出电流
+1.213220 E+0	// WFP60H 返回

7 常见故障及处理方法

故障现象	排查方法	备注
显示屏显示 VPT，输出无法打开。	检查馈线(SENSE 线)是否连接正常，连接方法参见 3.2.4.1 章节。	
通道 2 无法程控	检查前面板 Indep.状态指示灯是否亮起，若该灯亮，则将后面板模式开关拨至 Normal 处，然后重启电源。	

当您通过以上常见故障排查后，无法解决故障，可将故障通过以下方式进行反馈：

●拨打客服电话：023-62452589。

●发送故障现象及产品相关信息至公司邮箱，邮箱地址 hl6298@163.com。故障现象及产品相关信息包括一下内容：

- ◆设备型号、批号及编号；
- ◆详细的故障现象；
- ◆发生故障发生日期。

8 售后服务

8.1 维护维修

本**设备**的具体维护维修方式见《产品购销合同》。

8.2 保修期

本**设备**的保修期见《产品购销合同》。